

The background of the entire image is a solid red color. Overlaid on this background are numerous white, five-pointed stars of varying sizes. The stars are scattered across the page, with some appearing larger and more prominent than others. They have a slightly distressed or hand-drawn appearance.

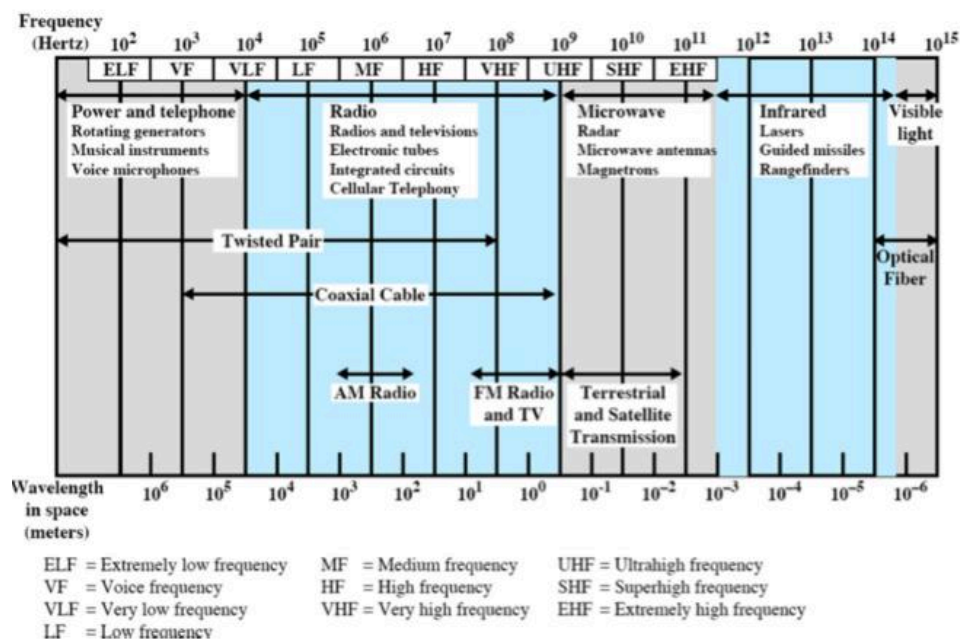
COMPOSITION BOOK

100 SHEETS
9.75 X 7.5 IN / 24.76 X 19.0 CM

TEMA 3

1. Introducción

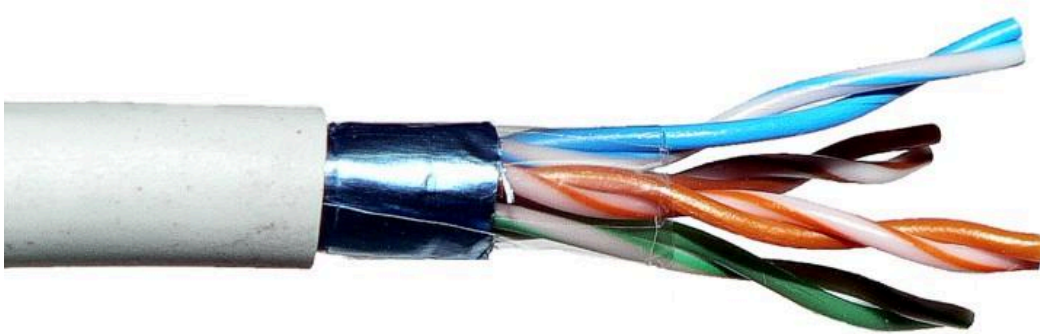
- **Medio de transmisión:** camino físico entre transmisor y receptor por donde viaja la señal.
- **Tipos de medios:**
 - **Guiados:** confinados en un soporte físico (cables).
 - **No guiados:** sin confinamiento, usan el aire o el vacío.
- **Espectro electromagnético:** conjunto de ondas electromagnéticas usadas en comunicación.



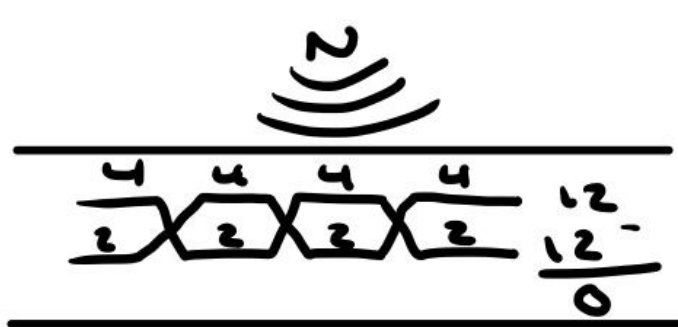
2. Medios Guiados (por cable)

Son aquellos que usan un soporte físico para la transmisión de datos.

2.1. Par trenzado

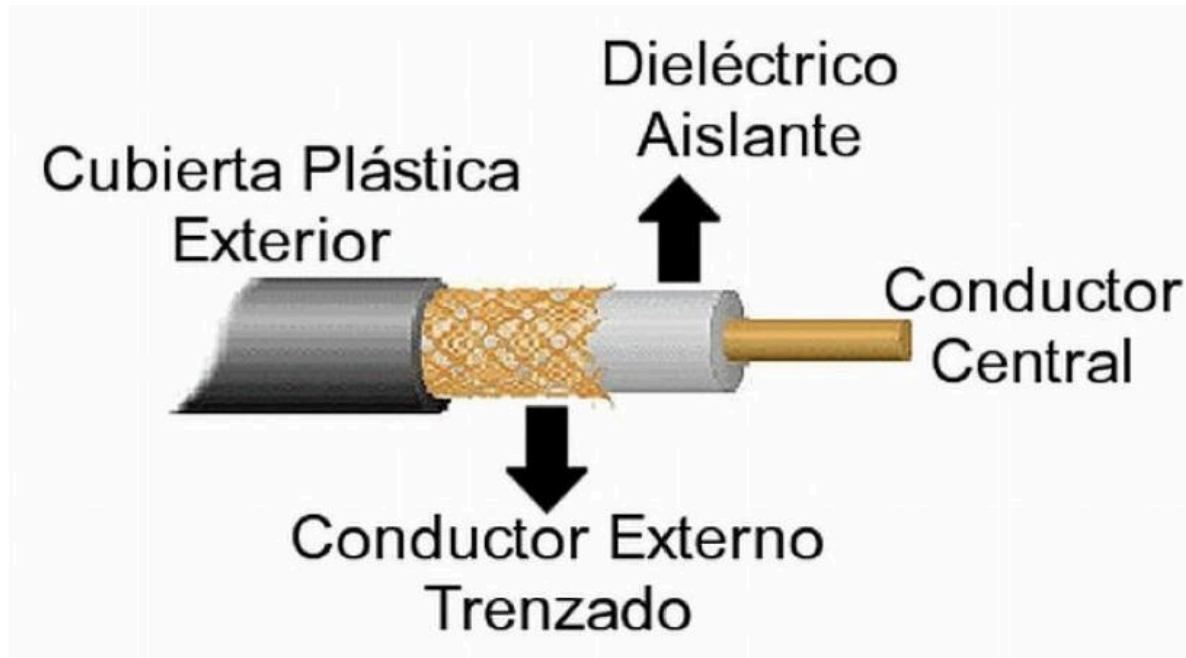


- Compuesto por **dos cables conductores** aislados entre sí con el exterior, de cobre **trenzados para reducir interferencias** electromagnéticas (diafonía) -¿resolver?



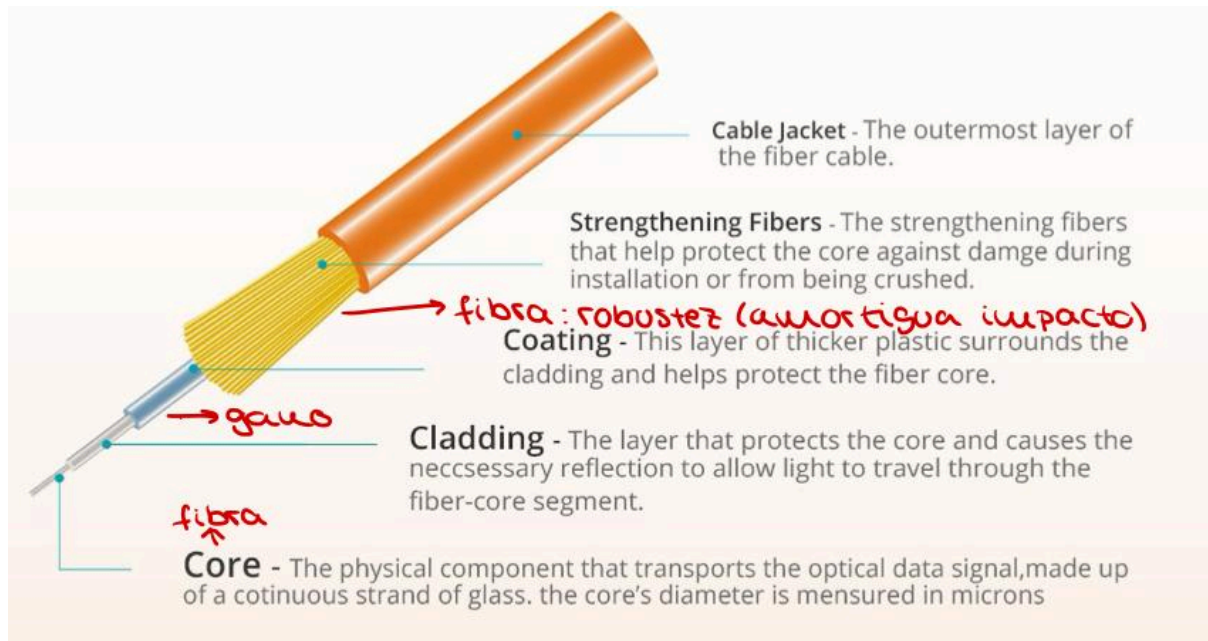
- Tipos:
 - **UTP (Unshielded Twisted Pair)**: sin apantallar, más barato.
 - **STP (Shielded Twisted Pair)**: con apantallado(capa de protección), menos interferencias.
- Conectores: RJ11 (teléfono) y RJ45 (conector internet).

2.2. Cable coaxial



- Partes:
 - hilo conductor interno(núcleo) y conductor externo(malla)
 - separación entre ellos mediante un aislante → *dieléctrico*
 - cobertura plástica exterior
- Categorías **RG** según impedancia (resistencia al paso de una señal eléctrica) y requisitos de aplicación.
- Tipos de conectores:
 - **BNC** (radio y video).
 - **TNC** (radiofrecuencia).
 - **F** (TV y audio).
 - **UHF, SMA** (telecomunicaciones).

2.3. Fibra óptica



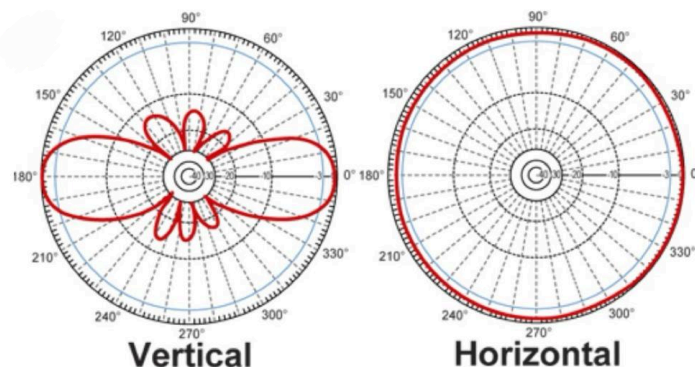
- Transmite datos mediante pulsos de luz.
- Componentes:
 - **Núcleo** (transmite la luz). → *fibra*
 - **Revestimiento** (protege y guía la luz).
 - **Recubrimiento**
 - **Refuerzo**
 - **Cobertura plástica exterior**
- Tipos (funcionamiento):
 - **Monomodo** (única trayectoria, larga distancia, más caro).
 - **Multimodo** (varias trayectorias, corta distancia, más económico).
- Conectores más comunes:
 - **FC** (resiste vibraciones).
 - **ST** (redes militares y corporativas).
 - **LC** (dispositivos con muchas conexiones).
 - **SC** (uso doméstico, barato).

3. Medios No Guiados (inalámbricos)

No usan cables, la transmisión es a través del aire, el vacío o el agua. La transmisión y recepción se logran mediante **antenas**: antena emisora (radia) y antena receptora (capta). Las dimensiones de estas dependen de su longitud de onda (λ)

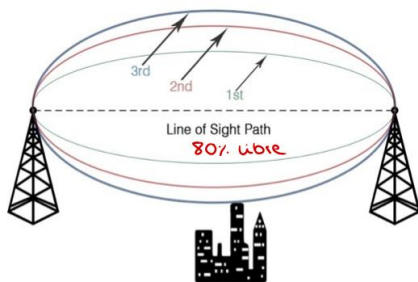
3.1. Antenas

- **Isotrópica/ Omnidireccionales**: emiten en todas direcciones con igual potencia y ángulo (usadas en routers, teléfonos, etc.)



- **Direccionales**: envían señales en una sola dirección (un haz determinado, estrecho pero intenso), tienen más alcance (parabólicas, Yagi, etc.)

3.2. Zona de Fresnel



- Es la zona libre de obstáculos entre transmisor y receptor para evitar pérdidas de señal/ es la región en forma de **elipse** entre un **emisor** y un **receptor** de señales inalámbricas

Zona de Fresnel [III] - Obstáculos:

- Altura máxima de un obstáculo H_o en r_{n-max} , considerando alineación horizontal y 60 % libre:

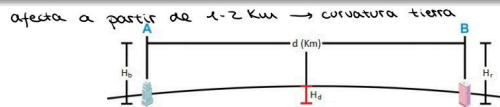
$$H_o = H_b - (0,6 \cdot r_{n-max})$$

2. de otro /, se calcula n° de curvas

- ¿Influye la curvatura de la tierra?
- Considerando r_{n-max} y alineación horizontal.

$$H_d = \frac{1000 \cdot d^2}{8 \cdot E_r}$$

- H_d : diferencia de altura.
- d : distancia emisor-receptor (en Km).
- E_r : radio efectivo tierra. En condiciones atmosféricas 8504 Km.

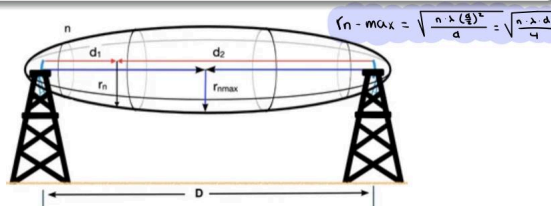


Zona de Fresnel [II] - Cálculo:

$$r_n = \sqrt{\frac{n \cdot \lambda \cdot d_1 \cdot d_2}{d_1 + d_2}}$$

$d_1 \rightarrow$ emisor - obstáculo
 $d_2 \rightarrow$ receptor - obstáculo
 $\lambda/4$

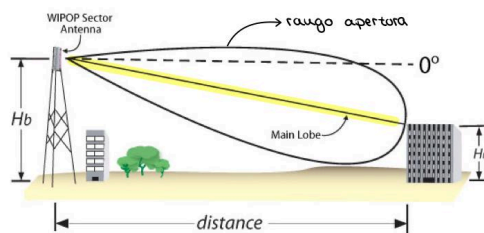
- r_n : radio elipsoide en un punto dado.
- n : zona Fresnel [1,2 ó 3].
- d_1 : distancia al punto dado desde emisor.
- d_2 : distancia al punto dado desde receptor.
- λ : longitud de onda.



Ángulo de inclinación:

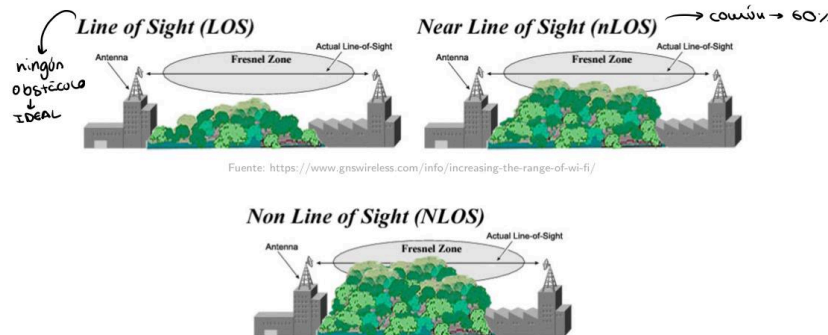
- Respecto a la horizontal con la línea central del foco de emisión: $D_{wt} = \left(\frac{H_d - H_r}{d} \right) \cdot \arctan ()$

- D_{wt} : Ángulo de inclinación en grados.
- H_b : Altura emisor.
- H_r : Altura receptor.
- d : Distancia emisor-receptor.



- **Tipos de visibilidad:**

- **LOS (Line of Sight):** visión directa, no obstáculo
- **nLOS (Near Line of Sight):** visión parcial, común 60%
- **NLOS (Non Line of Sight):** sin visión directa.

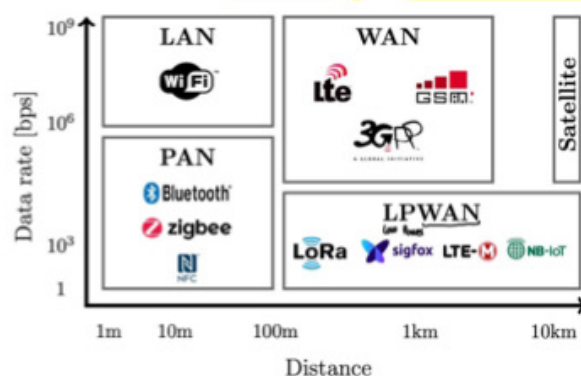


3.3. Tipos de transmisión según frecuencia

- **Ondas de radio (30 MHz - 1 GHz):** → *todas direcciones*
 - Naturaleza omnidireccional.
 - Afectadas por el clima.
 - Ejemplo: radio FM, TV analógica, TDT, redes móviles (4G, 5G).
- **Microondas (1 GHz - 40 GHz):**
 - Direccionales, usadas en telecomunicaciones de larga distancia, alta frecuencia
 - a mayor frecuencia; mayor velocidad de transmisión
 - Aplicaciones: TV, telefonía, satélites (VSAT).
- **Infrarrojos (300 GHz - 200 THz):**
 - Alta frecuencia, direccionales.
 - No atraviesan obstáculos.
 - Perfectamente alineados
 - Aplicaciones: controles remotos, redes locales.

4. Tecnologías modernas en redes inalámbricas

- La **mayoría** de dispositivos usan ondas de radio y microondas.
- Se considera la **distancia** y la **tasa de transferencia** al elegir una tecnología.



TEMA 4: NIVEL FÍSICO- TEORÍA DE LA SEÑAL

- Objetivo: transmitir información desde puntos diferentes
- Conjunto de elementos relacionados con la señal y el medio de transmisión

Factores a considerar:

- **Tipo de señales transmitidas** (analógicas o digitales).
- **Elementos que influyen en la transmisión** (amplitud, frecuencia, fase, etc.).
- **Factores que afectan la comunicación** (ruido, atenuación, distorsión).

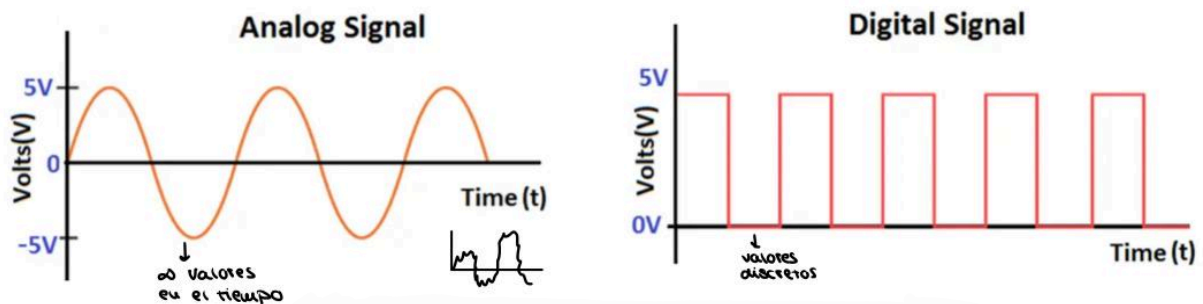
TIPOS DE SEÑALES

Ambas se transmiten en redes. El hardware para transmitir una u otra **es** diferente. Dependerá de la naturaleza de los datos a transmitir.

- **Analógicas:** infinitos valores en un intervalo de tiempo.
 - Continuas y variables en el tiempo.
 - Mayor consumo de energía.
 - Sensibles al ruido.
 - Difícil recuperación de la señal; requiere amplificadores
- **Digitales:** número **finito de** valores en un intervalo de tiempo.
 - Discretas, dos o más estados (0-1).
 - Menor consumo de energía.
 - Más **resistentes al ruido**.
 - Recuperación sencilla con repetidores
- **Periódicas:** repite sus valores a lo largo del tiempo, tanto analógicas como digitales

Un amplificador es un dispositivo que **simplemente** se limita a **amplificar una señal** que recibe y la retransmite. Este tipo de dispositivos no incluyen ningún tipo de filtrado **ni control de interferencias**.

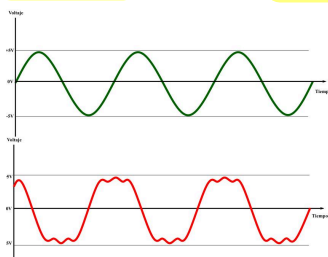
Al igual que los amplificadores, los **repetidores** también retransmiten las señales que reciben, pero con la diferencia de que estos dispositivos **sí incluyen filtrado y control de interferencias**, por lo que estos dispositivos garantizan una buena convivencia con otros usuarios del espectro de frecuencias



FUNDAMENTOS DE LA TRANSMISIÓN

• SEÑALES EN COMUNICACIONES

En las **comunicaciones de datos** se emplean normalmente señales **analógicas** **periódicas** así como **señales digitales no periódicas**



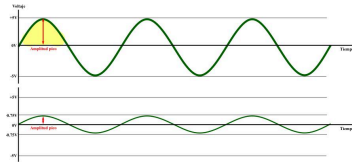
señal simple y compuesta

- **CONCEPTOS DE LA FUNCIÓN SENO**

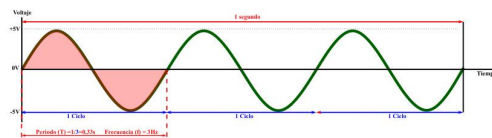
Ciclo compuesto de Arcadia o simple en parte positiva de la señal y uno negativo (empieza en 0)

Conceptos:

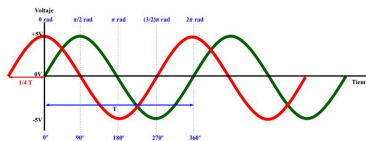
- **Amplitud (A):** Máxima intensidad de la señal.



- **Frecuencia (f):** Número de ciclos por segundo (Hz).
- **Periodo (T):** Tiempo para completar un ciclo. $T = 1/f$



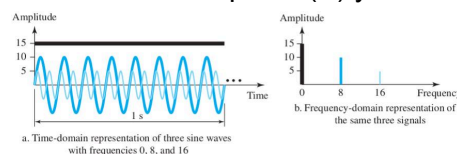
- **Fase (φ):** Posición de la onda respecto al tiempo cero.



- **Longitud de onda (λ):** Distancia recorrida en un ciclo. $\lambda = c/f$

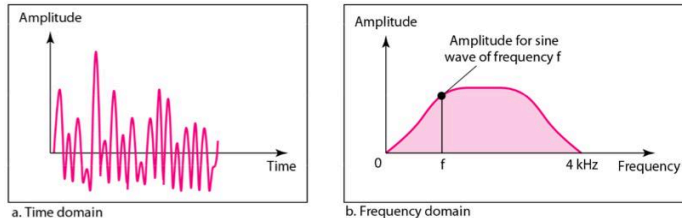
- **DOMINIO DE LA FRECUENCIA**

Representa la relación de la amplitud (A) y de la frecuencia (f)



● TRANSFORMADA DE FOURIER

- Permite descomponer una señal compuesta en senoidales simples.
- Se representa en el **dominio de la frecuencia**. $\hat{\mathcal{A}}_f$
- Permite descomponer una señal en el **dominio del tiempo** (cómo varía en el tiempo) en una combinación de **frecuencias** en el **dominio de la frecuencia**. En términos simples, convierte una señal compleja en una suma de **ondas senoidales** con distintas **frecuencias, amplitudes y fases**.



● ESPECTRO DE LA SEÑAL Y ANCHO DE BANDA

- **Espectro**: Conjunto de todas las frecuencias de una señal.
 - **Ancho de banda (BW)**: Diferencia entre la frecuencia más alta y la más baja de la señal transmitida (anchura total del espectro)
 - Para señales periódicas: $\Delta f = f_h - f_l$
 - Para señales no periódicas: $\Delta f = \infty$
 - **Señales digitales**: En la transmisión de bits (0 ó 1) se suelen emplear señales digitales no periódicas
- cantidad de datos que se transmiten en un periodo de tiempo*

PERTURBACIONES DE LA TRANSMISIÓN

Las señales recibidas pueden ser diferentes de las emitidas.

- Señales analógicas: degradación de la señal.
- Señales digitales: bits erróneos

1. ANCHO BANDA LIMITADO

No cubre la totalidad del espectro

2. ATENUACIÓN

Disminución de la energía de la señal con la distancia. Se mide en decibelios (dB)

Atenuación - ¿Cómo se calcula?

$$A_{dB} = 20 \cdot \log_{10} \frac{V_2}{V_1}$$

- Donde:
 - V_2 : voltaje en el punto 2.
 - V_1 : voltaje en el punto 1.
 - Se mide en decibelios (dB). Ventaja de ser acumulativo en multi-punto.

Atenuación (II)

- En medios guiados:

$$A_{dB} = 10 \cdot \log_{10} \frac{P_{entrada}}{P_{salida}}$$

- $P_{entrada}$ a la entrada del cable.
- P_{salida} a la salida del cable.

- En medios no guiados:

$$A_{dB} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{4\pi d}{\lambda} \right)^2$$

- d distancia.
- λ longitud de onda.

3. RUIDO

Señales no deseadas que alteran la transmisión.

- Tipos: térmico, intermodulación, eco, diafonía, impulsivo.
- Relación señal-ruido (SNR)

Relación señal-ruido

~~menor SNR → + ruido~~

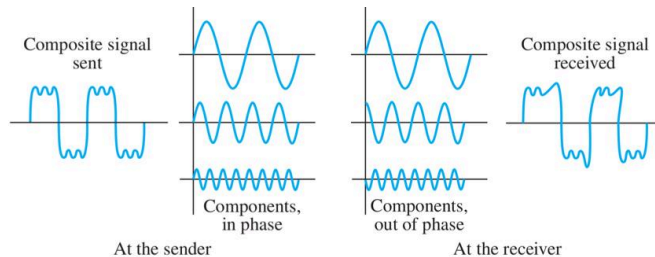
$$SNR = 10 \cdot \log_{10} \frac{P_S}{P_N}$$

• Donde:

- P_S : Potencia de la señal.
- P_N : Potencia del ruido.

4. RETARDO

Variación en la velocidad de propagación de las diferentes frecuencias.



LÍMITES DE VELOCIDAD DE DATOS

1. VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN

Se conoce como capacidad del canal, a qué velocidad se transmiten los datos, si no se establece una buena velocidad de transmisión provoca errores en la transmisión.

2. CAPACIDAD DE UN CANAL FUERA DE PERTURBACIONES

TEOREMA DE NYQUIST → capacidad del canal con ruido

Capacidad de un canal libre de perturbaciones

- Para su cálculo se emplea el teorema de Nyquist.
- Permite calcular la capacidad teórica máxima del medio de transmisión.

$$C = 2 \cdot B \cdot \log_2 M$$

• Donde:

- C: Capacidad del canal/velocidad de transmisión máxima en bps.
- B: Es el ancho de banda.
- M: Es el número de niveles para representar los datos.

3. CAPACIDAD DE UN CANAL EN PRESENCIA DE RUIDO

TEOREMA DE SHANNON

Capacidad de un canal en presencia de ruido

- Para su cálculo se emplea el teorema de Shannon.
- Mismo cometido que Nyquist pero en presencia de ruido.
- Define características propias del medio sin tener en cuenta el modo de transmisión.

$$C = B \cdot \log_2(1 + SNR)$$

• Donde:

- C: Capacidad del canal/velocidad de transmisión máxima en bps.
- B: Es el ancho de banda.
- SNR: Relación señal-ruido.

• En la práctica se utilizan ambos, considerándose como límites.

TEMA 5: NIVEL FÍSICO- TRANSMISIÓN DIGITAL

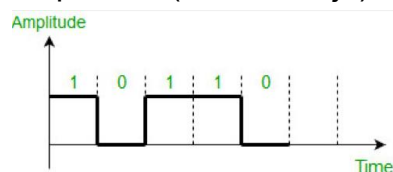
1. INTRODUCCIÓN

Los 0 y 1 de los datos son codificados mediante pulsos de tensión que pueden ser representados con diferentes elementos de señalización y secuencias propias de cada codificación. Su codificación nos permite cambiar la forma de la señal

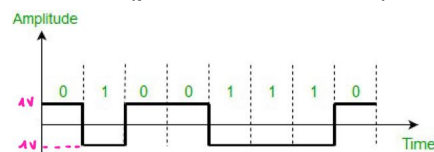
- Señal de banda base: es la señal original que queremos transmitir sin haberle hecho ningún tipo de modificación o transformación.

CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES DE BANDA BASE

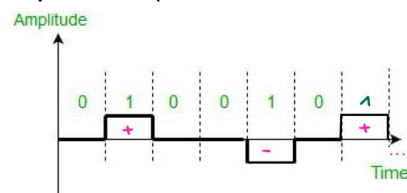
- Según la polaridad de pulso (valores + ó - para representar los bits)
 - Unipolares (único voltaje)



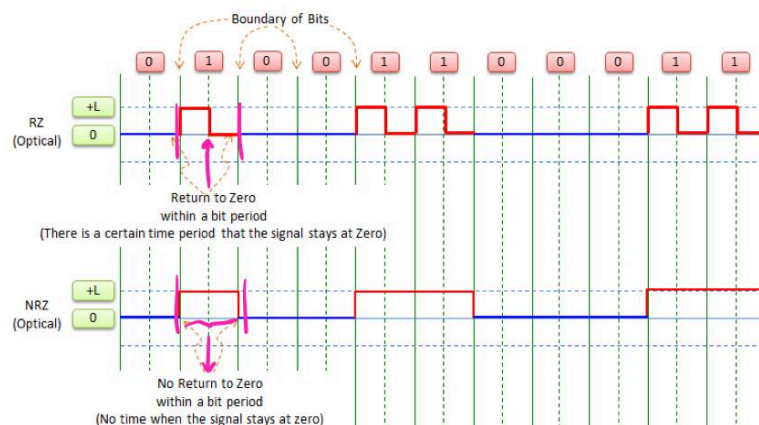
- Polares (polaridad cambia)



- Bipolares (uno de los bits alterna su signo cada pulso)



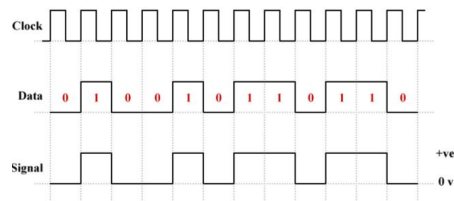
- Según la ancho de pulso (es el tiempo durante el cual una señal digital mantiene un nivel alto (1) o bajo (0) antes de cambiar de estado)
 - Señales sin retorno a cero (NRZ)
 - Señales con retorno a cero (RZ)



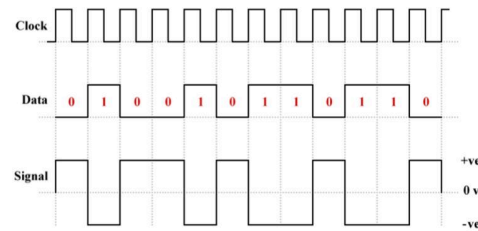
2. DATOS DIGITALES, SEÑALES DIGITALES

CÓDIGOS EMPLEADOS EN SEÑALES DE BANDA BASE

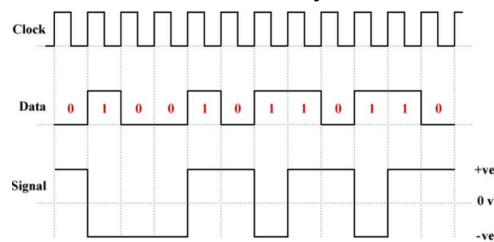
- Unipolar NRZ (binario normal)



- Polar NZR-L (cada uno un valor distinto de 0) $\left\{ \begin{array}{l} 0 \rightarrow + \\ 1 \rightarrow - \end{array} \right.$

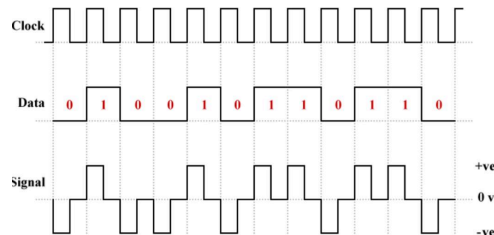


- Polar NZR-I (La inversión o falta de inversión en el nivel de voltaje determina el valor del bit. Si no hay cambio, el bit es cero y si hay cambio, el bit es uno)



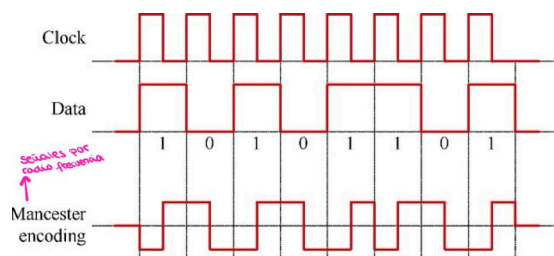
0 → no transición al comienzo
1 → transición al comienzo

- Polar RZ (vuelve a cero a mitad de pulso) $\left\{ \begin{array}{l} 1 \rightarrow + \\ 0 \rightarrow - \end{array} \right.$

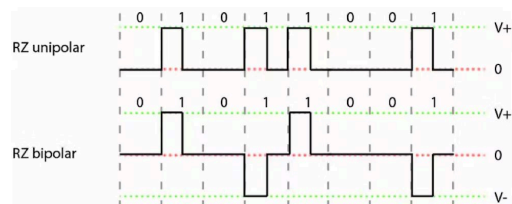


- Codificación Manchester

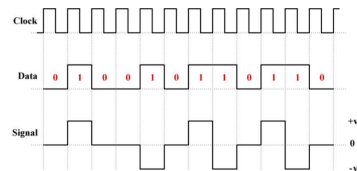
- Combina ideas de RZ y NZR-L
- 0 de + a -
- 1 de - a +



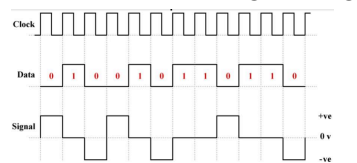
- Bipolar RZ (vuelve a 0 y uno de los es bipolar) $\left\{ \begin{array}{l} 0 \rightarrow 0 \\ 1 \rightarrow \text{bipolar RZ} \end{array} \right.$



- Bipolar NZR AMI (lógica positiva, 1 es lo que pulsa y es bipolar)



- Pseudoternaria (lógica negativa, 0 es lo que pulsa y es bipolar)

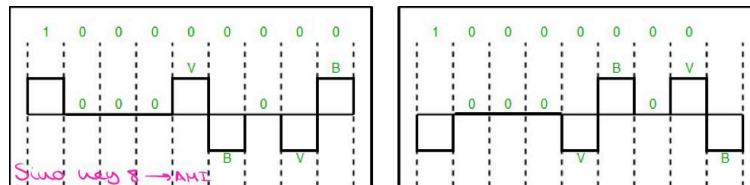


$\left\{ \begin{array}{l} 1 \rightarrow 0 \\ 0 \rightarrow \text{bipolar NZR} \end{array} \right.$

- Bipolar con sustitución de 8 ceros

Cuando haya 8 ceros $\rightarrow$ 000VB0VB

(V: bit de violación; B: bit de polaridad) $\rightarrow$ V y B $\rightarrow$ bipolar



- Bipolar de 3 ceros de alta densidad (HDB-3)

- Codificación AMI

- Técnica de Scrambling, reemplazando cadenas de 4 ceros:

- **000V**: Si el número de pulsos diferentes de 0 desde la última sustitución es impar. $\rightarrow$ 1 impar (100)
- **B00V**: Si el número de pulsos diferentes de 0 desde la última sustitución es par. $\rightarrow$ 1 par (101)

3. DATOS ANALÓGICOS, SEÑALES DIGITALES

TÉCNICAS EMPLEADAS EN CODEC (es una pieza de software capaz de convertir una señal analógica a una digital para transmitirla sobre una red de datos)

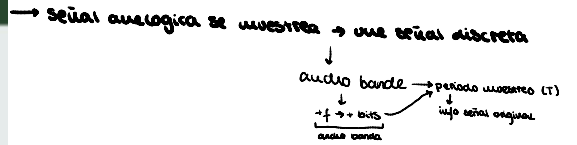
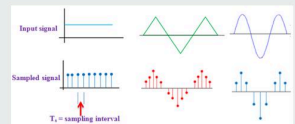
- Modulación de impulsos codificados (PCM)



3 PASOS:

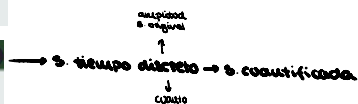
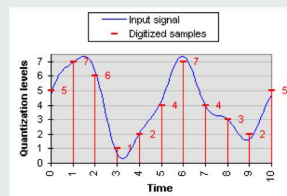
Modulación por impulsos codificados (PCM) (I) - Muestreo

- La señal tiene **valores continuos en el dominio del tiempo**.
- Obtención de muestras en un periodo de muestreo T .
¿Cuál T ? → periodo coges muestra
 - Teorema de muestreo de Nyquist: Si una señal $f(t)$ se **muestrea a intervalos regulares** de tiempo con una frecuencia mayor que el doble de la frecuencia más alta de la señal, las muestras así obtenidas **contienen toda la información de la señal original**.
- A **mayor frecuencia de muestreo, mayor cantidad de bits por segundos para enviar, mayor ancho de banda**.



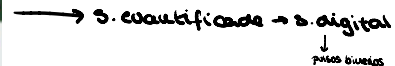
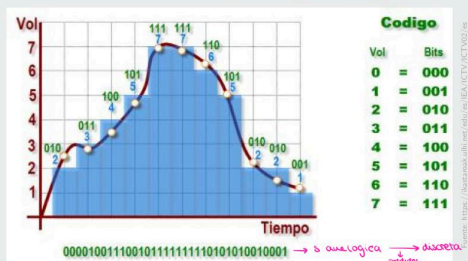
Modulación por impulsos codificados (PCM) (II) - Cuantización

- Discretización en amplitud de la señal original. Al valor de **amplitud o separación entre dos valores de señal consecutivos** se denomina **cuanto**.
- Este proceso de aproximación, produce ruido en la señal (denominado **ruido de cuantización**):
 - $SNR = 20 \cdot \log 2^n + 1,76$. Siendo n el número de bits para los niveles de cuantización.



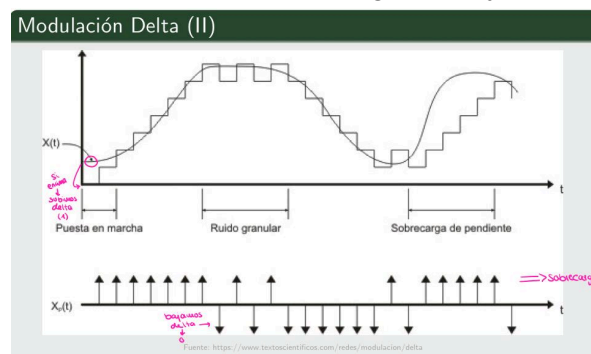
Modulación por impulsos codificados (PCM) (III) - Codificación

- Proceso de **conversión** de los **niveles discretos cuantizados a conjunto de pulsos binarios** de amplitud constante.
- A cada nivel de las muestras **cuantizadas se les asigna un código binario**.



- Modulación Delta (DM)

- Más simple que PCM
- Cambios en la señal analógica
- Aproximación cuantizada en forma de escalera de la señal analógica
- La señal de escalera depende del periodo de muestreo y del salto (ω) EDITAR SÍMBOLO!!!!
- Problemas: arranque, ruido granular y sobrecarga pendiente



4. MODOS DE TRANSMISIÓN DIGITAL

- En la transmisión entre dos dispositivos debe haber un alto grado de cooperación: temporización común para emisor y receptor (velocidad, duración y separación de bits).
- El receptor debe de conocer la velocidad de recepción de datos y muestrear adecuadamente para separar cada bit recibido.

TIPOS:

- En función del **tipo de transmisión**:
 - Modo de transmisión paralela de datos.
 - Modo de transmisión en serie de datos.
- En función del **modo de transmisión**:
 - Simplex.
 - Semi-Dúplex.
 - Dúplex.

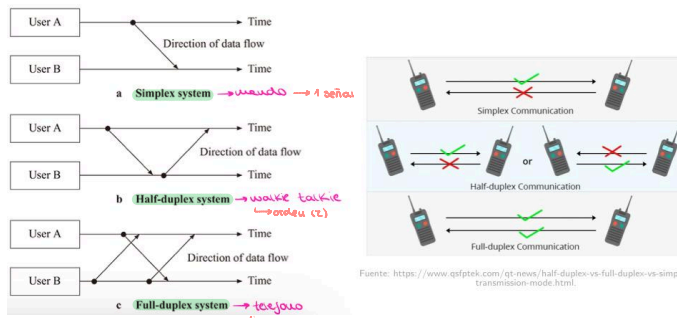
PARALELA

- En un pulso se envían varios bits
- Se deben usar n hilos para transmitir n bits
- Al enviarse varios datos al mismo tiempo, la velocidad es mayor. n veces mayor que una transmisión en serie
- Problemas: Coste mayor, distancias cortas y problemas de sincronización.

SERIE

- Se usa un hilo para transmitir un bit detrás de otro
- Dos tipos:
 - Serie asíncrona
 - Manda caracteres sueltos, separados entre uno o dos bits.
 - Bit de inicio para sincronizar emisor y receptor
 - ej: hola
 - Serie síncrona
 - manda bloques (conjunto de varios bits) de caracteres, más rápido, aumenta rendimiento
 - Señal de reloj para la sincronización emisor- receptor
 - tiene delimitadores:
 - Cada bloque de caracteres comienza con caracteres de sincronización *sync* que no aportan información.
 - Entre los datos de un bloque no hay separadores.
 - Se pueden añadir opcionalmente bits de control para las capas superiores (enlace de datos, red, etc).

SIMPLEX, SEMI-DUPLEX, DUPLEX



Tema 6: Nivel Físico- Transmisión Analógica

La transmisión analógica dependerá del medio de transmisión, hay dos tipos:

1. DATOS DIGITALES, SEÑALES ANALÓGICAS

(Datos digitales → Señales analógicas)

- **Conversión de digital analógico:** Consiste en el proceso de cambiar una de las características de una señal de base analógica basándose en información procedente de los datos digitales.

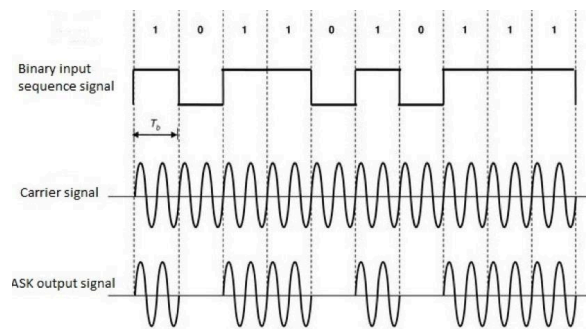
Una señal de onda seno simple se define por tres características: amplitud, frecuencia y fase.

- **MODULACIÓN:** modificar características de una onda nos permite representar datos digitales con señales analógicas. Necesitamos:
 - Señal digital (moduladora) → modifica las características de la onda
 - Señal a modular (portadora) → va a ser modificada
 - Receptor ajustado a la señal portadora

Tipos:

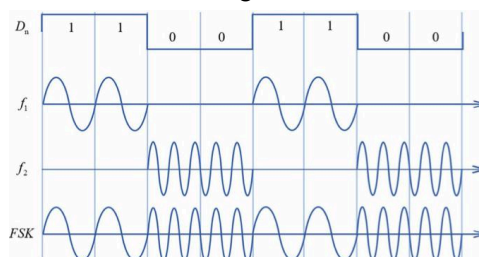
- **Modulación por desplazamiento de amplitud (ASK)**

- Se varía la amplitud de la portadora, manteniendo la frecuencia y fase inalteradas.
- Tipos:
 - Supresión de portadora (binaria).
 - Variación de nivel de onda portadora (2 amplitudes diferentes)
- Uso: Enlaces infrarrojos, RFID.



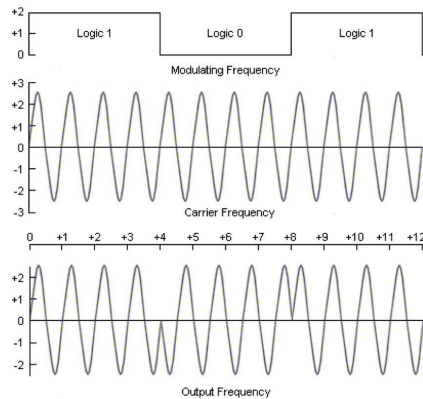
- **Modulación por desplazamiento de frecuencia (FSK)**

- Se varía la frecuencia de la portadora según los datos digitales.
- Las amplitudes discretas de la señal moduladora se representan con diferentes frecuencias
- Uso: Bluetooth, Zigbee.



- Modulación por desplazamiento de fase (PSK)

- Se varía la fase de la portadora manteniendo amplitud y frecuencia constantes.
- Más resistente al ruido que ASK y mejor que FSK.
- Uso: WiFi (802.11).

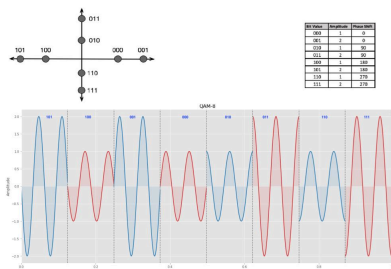


- Modulación por desplazamiento de cuadratura (QAM)

- Se varía tanto la amplitud como la fase, en la señal portadora
- Es una combinación de ASK y PSK.
- Basada. En diagramas de constelación
- Uso: WiFi, LTE, 5G

Modulación por cuadratura de amplitud (QAM) [II]:

- Ejemplo 8-QAM.



- **Ancho de banda de modulación**

- ASK: $B = (1 + r) \cdot C$
- FSK: $B = 2 \cdot \Delta F + (1 + r) \cdot C$
- PSK: $B = (1 + r) \cdot C$
- QAM: $B = \frac{(1+r)}{\log_2 M} \cdot C$

- Tasa de baudios

↳ va. señal/s

$$D = \frac{C}{\log_2 M} \approx \frac{C}{L}$$

donde:

- C = velocidad de transmisión en bps
- M = número de elementos de señal
- $\log_2 M$ = número de bits por símbolo

¿Dónde se usan estas técnicas? [1]

- En cualquier medio de transmisión guiado o no guiado.
- Depende del medio de transmisión y de las prestaciones deseadas, la idoneidad de usar alguna técnica concreta:
- ASK: Bajo baudrate, poca tolerancia al ruido y atenuación. Enlaces infrarrojos, etiquetas RFID, etc.
- FSK: Alto baudrate, tolerancia al ruido y tolerancia a atenuación. Sistemas inalámbricos de bajo consumo: Bluetooth, Zigbee.
- PSK: Alto baudrate, optimización del ancho del banda, tolerancia a ruido y atenuación. Protocolo 802.11 (WiFi).
- QAM: Comunicaciones de muy alto baudrate (mayores que en PSK) con todas las ventajas de PSK. También se usa en 802.11 (WiFi) como en comunicaciones LTE/5G.

2. DATOS ANALÓGICOS, SEÑALES ANALÓGICAS

(Datos analógicos → Señales analógicas)

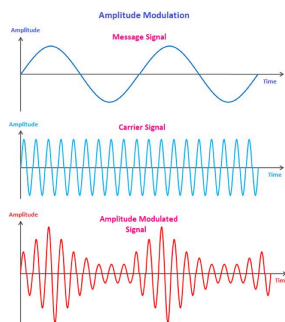
• MODULACIÓN:

- Permitir la transmisión en medios con paso de banda.
- Evitar el uso de antenas enormes en frecuencias bajas.
- Optimizar el uso del espectro.
- Conseguir mayores frecuencias y transmisiones más efectivas

Métodos:

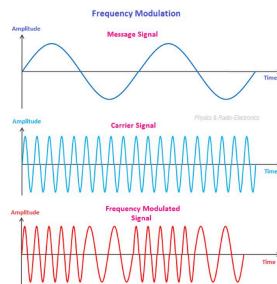
• Modulación en amplitud (AM):

- ~ Se varía la amplitud de la portadora manteniendo frecuencia y fase constantes.
- ~ Se genera una envoltura de la portadora
- ~ Se manifiesta la frecuencia y fase constante
- ~ Uso: Radio AM, parte de QAM.

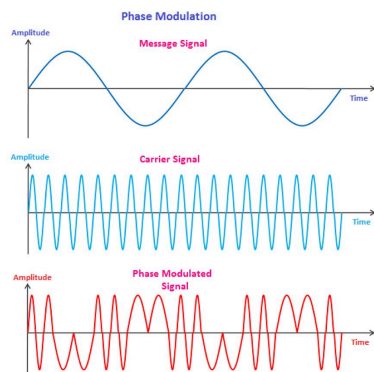


- Modulaciones en ángulo:

- Modulación en frecuencia (FM)
 - ~ Se varía la frecuencia de la portadora según la amplitud de la señal moduladora.
 - ~ Los cambios de la frecuencia es igual a la amplitud de la señal modular
 - ~ Uso: Radio FM, telemetría, EEG.



- Modulación en fase (PM)
 - ~ Se varía la fase de la portadora según la amplitud de la señal moduladora.
 - ~ Los cambios de la frecuencia portadora son proporcionales a la derivada de la amplitud de la señal a modular
 - ~ Uso: GSM, WiFi, TV satelital.



Anchos de bandas AM, FM y PM:

- Ancho de banda AM: $B_{AM} = 2 \cdot B_m$
- Ancho de banda FM: $B_{FM} = 2 \cdot (\beta + 1) \cdot B_m$
- Ancho de banda PM: $B_{PM} = 2 \cdot (\beta + 1) \cdot B_m$
- Siendo B_m el ancho de banda de la señal a modular y β es un factor que depende de la técnica de modulación, siendo 4 un valor muy frecuente en FM y valores frecuentes entre 1 y 3 para PM.

TEMA 7: TÉCNICAS DE APROVECHAMIENTO DEL ANCHO DE BANDA

1. INTRODUCCIÓN

Piensa en el ancho de banda como el "espacio" que tiene una señal para transmitir información. Es como si estuvieras en una carretera:

-**Más carriles (mayor ancho de banda)** → Más coches pueden pasar a la vez (más datos pueden enviarse rápido).

-**Menos carriles (menor ancho de banda)** → La carretera se congestiona (los datos tardan más en enviarse).

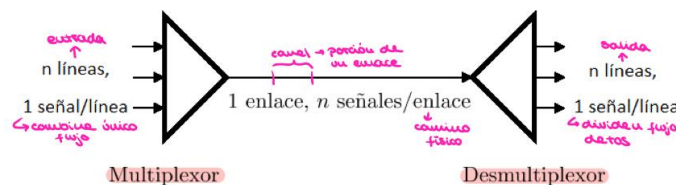
Técnicamente, el **ancho de banda** es la diferencia entre la **frecuencia más alta y la más baja** que usa una señal para transmitir información. Se mide en **hercios (Hz)**.

El ancho de banda es un recurso limitado en los sistemas de comunicación, por lo que se desarrollan técnicas para optimizar su uso y reducir interferencias. Se pueden dividir en:

1. **Multiplexación (multiplexores)**: Permite que múltiples señales compartan el mismo medio de transmisión → EFICIENCIA, aprovechar ancho de banda
2. **Espectro expandido()**: Utiliza un ancho de banda mayor del necesario para mejorar la inmunidad al ruido y la seguridad → aislamiento y eliminación de interferencias, desaprovechar ancho de banda

2. MULTIPLEXACIÓN

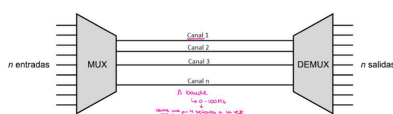
Consiste en mandar diferentes señales en un único medio, compartir un mismo canal de transmisión entre varias señales para aumentar la eficiencia.



TIPOS DE TÉCNICAS

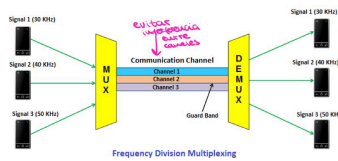
a) Multiplexación por División de Frecuencia (FDM)

- Separa señales de entrada asignándoles diferentes bandas de frecuencia (canales)
- Cada señal utiliza una frecuencia portadora distinta

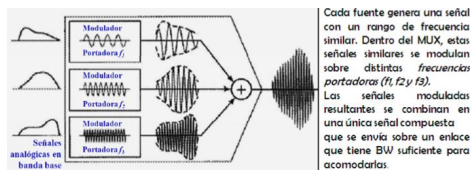


- Utilizar técnica que queramos (ASK, PSK, QAM,...)

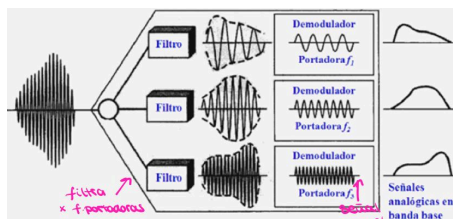
- Dejar bandas de guardia, evitar que se solapen las señales, no haya interferencias entre canales(24, 25, 26,... ¿que canal?), no transmiten información



- Se utiliza en **ADSL, TDT**.
- PROCESO MULTIPLEXIÓN: generar una señal con rango de frecuencias similar, modula en base a distintas frecuencias portadoras. Señales moduladas se combinan en una única señal compuesta que se envía sobre el medio



- PROCESO DEMULTIPLEXIÓN: descompone la señal compuesta en señales individuales, esta se demodula separando la frecuencia portadora y obteniendo la señal original



- **Ventajas:** No necesita sincronización y es simple de implementar.
- **Desventajas:** Puede haber interferencias entre canales.

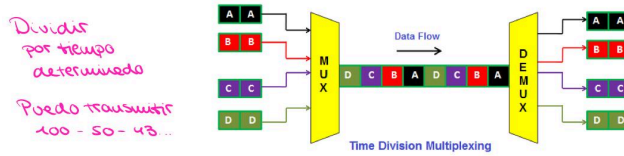
b) Multiplexación por División de Longitud de Onda (WDM)

- Similar a FDM, pero aplicado a la **fibra óptica**, para aprovechar la capacidad de alta transmisión de datos de esta.
- Cada señal viaja con una longitud de onda diferente dentro del espectro óptico, el demultiplexor emplea un prisma para separar el haz de luz en longitudes de onda individuales.

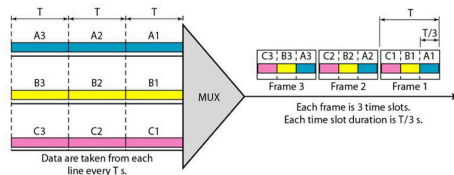


c) Multiplexación por División de Tiempo (TDM)

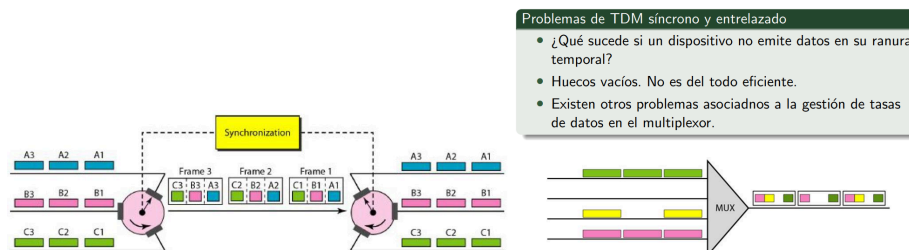
- Empleada cuando la velocidad de transmisión de datos del enlace es superior al de las fuentes generadoras de señales a transmitir, proporciona una porción de tiempo para transmitir los datos



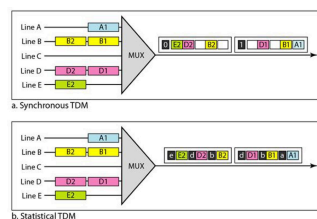
- Tipos:
 - TDM Estático:** Cada canal tiene un tiempo fijo, ranuras de tiempo idénticos, asignado. Flujo de datos de entrada se divide en unidades, cada unidad de entrada se convierten en una unidad de salida y ocupa una ranura de tiempo en la salida



- TDM Entrelazado:** Tanto el multiplexor como el demultiplexor se comportan como dos conmutadores que realizan rotaciones simultáneas en sentidos inversos.



- TDM Dinámico:** Permite la adaptación a las necesidades de transmisión de los dispositivos, mecanismos de reserva dinámica (ranuras temporales), $n = \log_2(n^\circ \text{ líneas de salida})$



- **Ventajas:** Gran número de señales en un solo canal.
- **Desventajas:** Si una señal no transmite datos, su ranura se desperdicia.

3. ESPECTRO EXPANDIDO

Las técnicas del espectro expandido combinan señales de varias fuentes para tener un ancho de banda mayor del necesario. De forma general, si el ancho de banda de cada estación es B , las técnicas de espectro expandido lo aumentan a B_{ss} , siendo $B_{ss} > B \rightarrow$ SE OBTIENE REDUNDANCIA

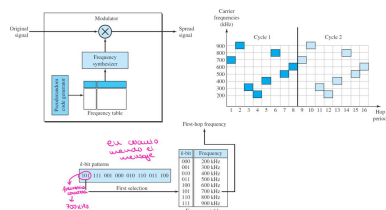
Para desaprovechar el ancho de banda y no emplearlo de forma eficiente permite:

- Inmunidad frente al ruido.
- Ocultar y cifrar señales.
- Que varios usuarios puedan emplear el mismo ancho de banda.

TIPOS DE TÉCNICAS

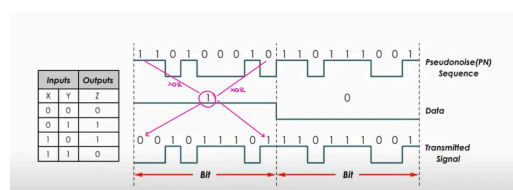
a) Espectro expandido por salto de frecuencias (FHSS)

- La señal cambia rápidamente de frecuencia de forma pseudoaleatoria.
- Cada número corresponde a una frecuencia específica dentro del espectro disponible.
- Tanto el emisor como el receptor conocen la misma secuencia de saltos, lo que permite la sincronización.
- La señal original se modula sobre la primera frecuencia de la secuencia.
- Se transmite durante un tiempo muy corto
- Luego, la señal salta a la siguiente frecuencia en la secuencia.
- El receptor debe conocer la misma secuencia de saltos.
- Une los fragmentos recibidos para reconstruir la señal original.



b) Espectro ensanchado por secuencia directa (DSSS)

- Cada bit de datos se reemplaza por una secuencia de bits más larga.
 - Los bits de la señal original, se reemplazan con secuencias de n bits que permite generar un código de ensanchado. Se aplica normalmente la operación XOR entre la señal original y la secuencia de bits.
 - Las secuencias de bits de sustitución deben de ser conocidas entre emisor y receptor.
 - La secuencia de bits permite detectar errores en la transmisión y corregirlos.
- Tolerancia a interferencias.



TEMA 8: NIVEL DE ENLACE DE DATOS- INTRO

1. INTRODUCCIÓN

- El objetivo de esta capa es proporcionar los mecanismos y servicios necesarios para convertir el medio físico de transmisión, propenso a posibles errores de transmisión, en un enlace de datos lógico libre de errores.
- Usar los servicios de la capa física para generar tramas de información.
- Regular el flujo de tramas para que los receptores y emisores no tengan problemas cuando su velocidad de transmisión y recepción sea diferente.

TERMINOLOGÍA

~Nodo: dispositivo intermedio o terminal que comparten información a nivel de enlace

~Enlace: canal físico que conecta a dos nodos adyacentes entre sí

~Trama: son las unidades (PDU) del nivel de enlace (info)

~Protocolo capa de enlace: define el modo de comunicación entre nodos para intercambiar tramas por el enlace

2. TIPOS DE ENLACE

Los tipos de enlace se refieren a la capacidad de un nodo de transmitir información a otro nodo.

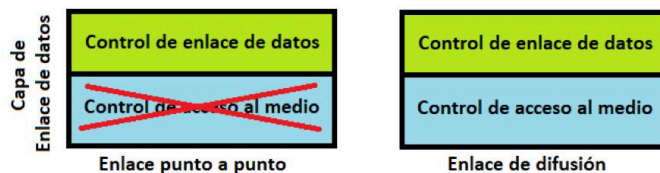
- Enlaces de comunicación punto a punto
 - Solo existen dos nodos: emisor y receptor
 - Comunicación de 1 nodo a 1 nodo
 - El enlace es usado por estos nodos sin compartir el medio físico
 - *LAN, protocolo punto a punto (PPP)*
- Enlace de difusión
 - Enlaces broadcast (1 nodo a todos)
 - Nodos: emisor y receptores
 - Comunicación de 1 nodo a N nodos
 - Enlace compartido entre varios nodos
 - Se requieren protocolos de contención de acceso al medio para garantizar que los mensajes lleguen al nodo adecuado sin colisiones entre tramas
 - *MAN*

3. FUNCIONES QUE REALIZA A CAPA DE ENLACE

El nivel de enlace es el encargado de tareas fundamentales y críticas para permitir mover el flujo de información de un nodo a otro.

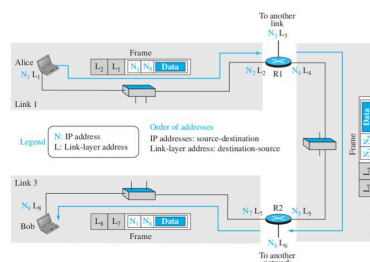
- Generación de tramas
 - Construir tramas siguiendo un protocolo específico
 - Delimitar tanto el inicio y fin para que el nodo receptor pueda procesar cada trama

- Sincronización a nivel de trama
- Gestión del enlace
 - Mecanismos para la conexión y desconexión del enlace
 - Dependiendo del servicio que suministre a la capa de red trabajará con diferentes mecanismos de coordinación y mantenimiento del enlace
- Control de errores
 - Incorporar mecanismos para detectar errores, retransmitir toda la trama perdida o errónea
- Control de flujo
 - Mecanismos para controlar el flujo de transmisión
 - Ritmos de compartición de información
 - Garantizar que el emisor y el receptor no se vean saturados por la comunicación de tramas
- Control de acceso al medio
 - Cuando el enlace es compartido
 - Garantiza que los mensajes lleguen a sus destinatarios
 - Mecanismos para arbitrar el acceso al medio compartido
 - Mecanismos para priorizar que no se realicen transmisiones al mismo tiempo
- División de tareas
 - Nivel al que se observa es complejo
 - Sin el nivel de enlace la información no llegaría adecuadamente a los nodos
 - Dada su complejidad, las tareas se dividen en dos capas:
 - *Control lógico de datos (LLC): se ocupa de todos problemas comunes a los enlaces punto a punto y de difusión
 - *Control acceso al medio (MAC): solo se ocupa de los problemas específicos de los enlaces de difusión

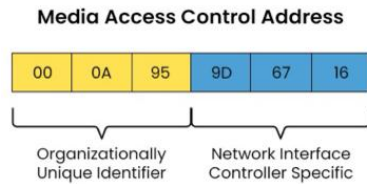


4. DIRECCIONES A NIVEL DE ENLACE DE DATOS

Las direcciones en esta capa son fundamentales para la correcta entrega de datos. Se diferencian de las direcciones IP porque son específicas para el nivel de enlace y cambian en cada salto de red.



- a. **Dirección MAC:** direccionamiento a nivel de enlace un identificador único de 48 bits asociado a cada dispositivo, primeros 24 bits son el identificador único organizativo (OUI)-> fabricante y modo de difusión. Últimos 24 bits son valores únicos asignados a cada producto del fabricante (NIC)



b. **Tipos de direcciones:**

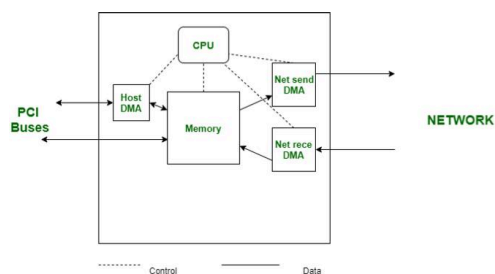
- i. **Unicast:** Identifica un único dispositivo.
- ii. **Multicast:** Permite enviar datos a un grupo de dispositivos.
- iii. **Broadcast:** Se envía a todos los dispositivos de la red.



5. TARJETA DE INTERFAZ DE RED

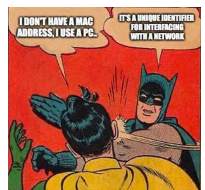
La tarjeta de interfaz de red (NIC) es un componente de hardware que facilita la conexión de un dispositivo a una red.

6. Contiene una **CPU y memoria RAM** dedicadas.
7. Se conecta tanto al **host** como al **medio de transmisión**.
8. Tiene una **dirección MAC única** que la identifica en la red.
9. Funciona de manera autónoma sin depender del procesador del host.



10. MISCELÁNEA

En esta sección se presentan aspectos adicionales relacionados con el nivel de enlace de datos que pueden ser útiles para comprender mejor su funcionamiento. Aquí se pueden incluir temas como estándares de redes, nuevas tecnologías aplicadas a la capa de enlace, o casos prácticos sobre su implementación en la actualidad.

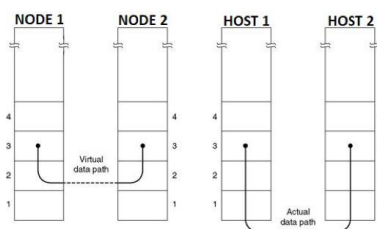


TEMA 9: Nivel de enlace de datos - Entramado y gestión del enlace

1. Introducción

El **nivel de enlace de datos** se encarga de proporcionar un enlace de comunicación virtual entre dos dispositivos, asegurando que no haya errores durante la transmisión de datos. Para garantizar la calidad de la comunicación, realiza varias tareas importantes, entre ellas:

- **Generación de tramas** (entramado).
- **Gestión del enlace** (y servicios relacionados).



2. Generación de Tramas (Entramado)

¿Qué es el Entramado?

- El entramado es el proceso de dividir los datos en unidades llamadas **tramas**, y se ocupa de la estandarización del método de transferencia entre nodos conectados por un enlace.
- Permite que el receptor identifique claramente el **inicio** y el **fin** de los datos, facilitando la **detección y corrección de errores**.

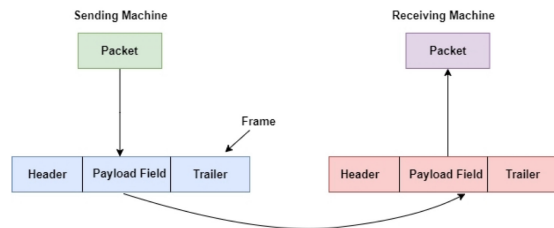
¿Qué son las Tramas?

- Las tramas son la unidad mínima de información a nivel de enlace de datos.
- Son divisiones de información en formato de bits, estructuradas de acuerdo con un protocolo específico de comunicación.

Estructura General de una Trama Las tramas suelen constar de tres partes principales:

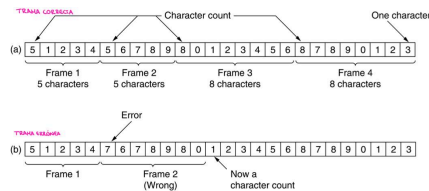
1. **Cabecera (Header):** Contiene las direcciones físicas del origen y destino, además de los bytes de control.
2. **Carga útil de datos (Data Payload):** Es el mensaje que se va a transmitir.

3. **Cierre de trama (Trailer):** Contiene información sobre la detección y corrección de errores.



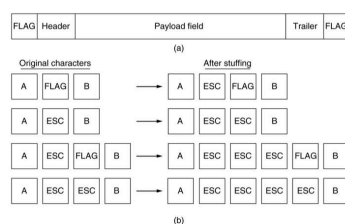
Métodos de Enramado Existen varios métodos para estructurar las tramas:

- **Recuento de bytes:** La longitud (bytes) de la trama se especifica en la cabecera, pero puede presentar problemas si el recuento es incorrecto.

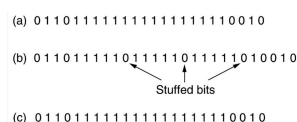


SINCRONIZACIÓN ENTRE EMISOR Y RECEPTOR

- **Insertión de caracteres de inicio y fin:** Utiliza bytes especiales (llamados *flags*) para marcar el inicio y fin de la trama. Si los datos contienen estos mismos bytes (aumenta la cantidad de información a transmitir), se agrega un carácter de escape. Tamaño fijo de 1 carácter = 1 byte



- **Insertión de patrones de inicio y fin:** Utiliza patrones de bits (como 01111110 en binario) para delimitar la trama. Permite que las tramas tengan un número arbitrario de bits por carácter. La capa del receptor deshace el proceso. CADA CINCO 1, AÑADE UN 0.



- **Violaciones de codificación en el nivel físico:** La violación de codificación se refiere a la introducción de secuencias de bits que violan las reglas de codificación. En lugar de seguir la regla que exige una transición en el nivel de señal (por ejemplo, "bajo a alto" para un 0 y "alto a bajo" para un 1), se puede insertar una secuencia que contiene transiciones no permitidas, como "alto a alto" o "bajo a bajo".

(Ventajas y Desventajas de los Métodos de Entramado

- El **recuento de bytes** tiene problemas de sincronización y detección de errores.
- La **inserción de caracteres de inicio y fin** permite fácil sincronización, pero puede aumentar el tamaño de la trama.
- La **inserción de patrones de inicio y fin** es eficiente, pero también tiene limitaciones como el uso fijo de caracteres.
- Las **violaciones de codificación (MANCHESTER)** no requieren delimitadores explícitos, requieren esquemas de codificación que realicen transacciones entre bits (cambio de polaridad), pero dependen mucho del esquema físico de codificación

)

3. Gestión del Enlace y Servicios

La gestión del enlace asegura que la comunicación entre los nodos se realice correctamente, es necesario conocer aspectos como:

- **Inicialización y finalización del enlace:**
- **Mantenimiento del enlace**
- **Establecimiento de comunicaciones previas**

Protocolos a Nivel de Enlace Existen dos tipos de protocolos para la gestión del enlace:

1. **Protocolos orientados a la conexión:**

- Requieren una fase de **inicialización** antes de transmitir los datos, preparar todo antes de enviar información
- Incluyen fases de **desconexión** (liberar recursos), para liberar las memorias intermedias de emisión y recepción, y pueden emplear tramas especiales de control.
- Utilizan numeración de **tramas** (mensajes) y **confirmaciones** de recepción.
- Ejemplo: **TCP** (aunque TCP opera en capas superiores, sigue el principio de protocolo orientado a la conexión).

2. Protocolos no orientados a la conexión:

- Los nodos pueden compartir tramas sin establecer previamente un enlace, no hay preparación previa
- No requieren confirmación de recepción ni retransmisión de tramas erróneas, si algo sale mal, no se corrige
- Son más rápidos, pero menos fiables. Son útiles en transmisiones como **video** o **voz** en tiempo real.

Servicios (como funcionan los protocolos) Proporcionados por el Nivel de Enlace

Dependiendo del tipo de protocolo, el nivel de enlace proporciona diferentes tipos de servicios:

- **Servicios no orientados a la conexión y sin acuse de recibo:** El emisor envía tramas sin que el receptor confirme la recepción.
 - no conexión formal
 - si se pierde algo, no se recupera
 - transmisiones en tiempo real
- **Servicios no orientados a la conexión con acuse de recibo:** El receptor confirma la recepción de cada trama, aunque no hay una conexión explícita.
 - emisor sabe si se recibe la información (cada pieza)
 - canal con interferencias o problemas

- **Servicios orientados a la conexión con acuse de recibo:** Requiere la inicialización y finalización del enlace, numeración de tramas y confirmación de recepción.
 - cada dato tiene su propio número, para saber qué mensaje es y su orden

Tema 10: Nivel de enlace de datos - Control de flujo

1. Introducción

- **Problema del flujo:** Cuando un emisor rápido envía tramas a un receptor lento, puede saturarlo.
- **Solución:** Control de flujo, que regula la velocidad del envío de tramas.
- **Objetivo:** Evitar saturaciones y pérdida de datos.

• Conceptos Previos

Conceptos previos (I):

- Las tramas se componen de: $Trama = payload + control$.
- **Tiempo de transmisión (t_{trama}):** tiempo en emitir todos los bits de una trama sobre el medio. Se calcula como la proporción entre la longitud de la trama en bits (N_b) y la velocidad de transmisión en bps (C).
$$t_{trama} = \frac{n^{\circ} \text{ de bits de la trama}}{\text{velocidad de transmisión}} = \frac{N_b}{C}$$
- **Tiempo de propagación (t_{prop}):** tiempo empleado por 1 bit en atravesar el medio de transmisión desde el origen al destino. Proporcional a la longitud del enlace en metros (d) y la velocidad de propagación del medio en m/s (v).
$$t_{prop} = \frac{\text{longitud del enlace}}{\text{velocidad de propagación}} = \frac{d}{v}$$
- Por lo general en medios no guiados $v = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$, medios guiados $2 \cdot 10^8 \text{ m/s}$.

- Suponemos ausencia de errores -> recepción ordenada de tramas
- PROTOCOLOS:
 - Parada y espera
 - Ventana deslizante

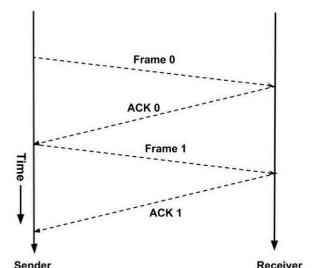
2. Protocolos de parada y espera

Parada y Espera (Stop & Wait)

- El emisor envía una trama y espera confirmación (ACK) antes de enviar la siguiente.
- Soluciona el problema de desbordamiento del receptor.

Funcionamiento

- Trama enviada → ACK recibido → siguiente trama enviada.
- Sencillo pero poco eficiente en enlaces largos o rápidos.
- El **tamaño de las tramas** tiene implicación directa en aspectos como:
 - Tiempos
 - Memoria
 - Detección de errores
 - Ocupación del canal en medio compartidos



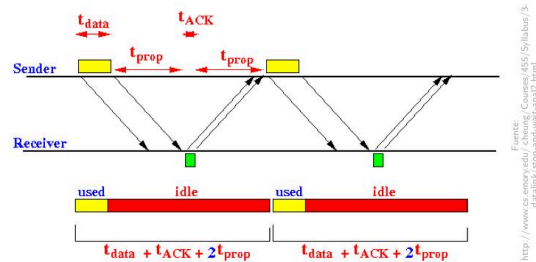
- **Tiempo de propagación normalizado**

Tiempo de propagación normalizado:

- Es la proporción entre el tiempo de propagación y el tiempo de trama. $a = \frac{t_{prop}}{t_{trama}}$

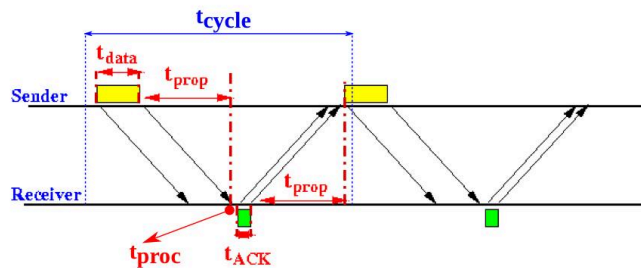
Consideraciones sobre los tiempos (II):

- Normalmente los tiempos t_{proc} y t_{ack} , no tienen un gran impacto en el tiempo total del ciclo, por lo que se consideran estos valores como 0.
- Se tiene de este modo que:
 $t_{ciclo} = t_{trama} + t_{prop} + t_{prop_{ack}} == t_{trama} + 2 \cdot t_{prop}$
- Para n tramas: $t_{n-ciclos} = n \cdot (t_{trama} + 2 \cdot t_{prop})$.



Consideraciones sobre los tiempos (I):

- En el envío en un único ciclo de compartición de datos:
 $t_{ciclo} = t_{trama} + t_{prop} + t_{proc} + t_{ack} + t_{prop_{ack}}$, siendo t_{proc} el tiempo empleado en procesar una trama recibida.

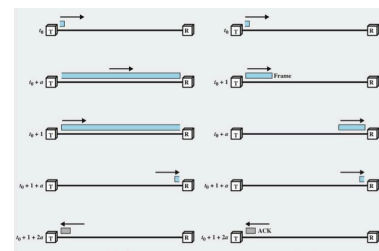


- **PRESTACIONES**

- De este protocolo podemos extraer su eficiencia con índice de prestaciones
- Eficiencia: se define como la proporción de el tiempo efectivo entre el tiempo total $\rightarrow U = T_{efectivo} / T_{total}$
- Tiempo efectivo para la transmisión es: T_{trama}
- Tiempo total es el empleado considerando lo que ocurre en un ciclo: T_{ciclo}
- Eficiencia para n tramas:

$$U = \frac{n \cdot (t_{trama})}{n \cdot (t_{trama} + 2 \cdot t_{prop})} = \frac{t_{trama}}{t_{trama} + 2 \cdot t_{prop}} = \frac{1}{1 + 2 \cdot a}$$

- Si $a \geq 1$, el enlace está infrautilizado.
- Aunque $a < 1$, sigue sin aprovecharse del todo en enlaces largos, esperando a ACK
- + tiempo de propagación; menor eficiencia



3. Protocolos de ventana deslizante

- ¿En qué consiste?

- Mejora la utilización del enlace
- Se transmiten tramas sin confirmar cada una de ellas
- Cada trama necesita un número de secuencia
- Se usan ventanas (buffers temporales) tanto en el emisor como en el receptor de tamaño W , funcionamiento:

- El **emisor** puede enviar hasta W tramas consecutivas sin esperar ACK.
- El **receptor**:
 - Envía ACK acumulativos (RR) indicando la próxima trama esperada.
 - Puede detener la recepción con un ACK especial (RNR) y reanudar con un RR

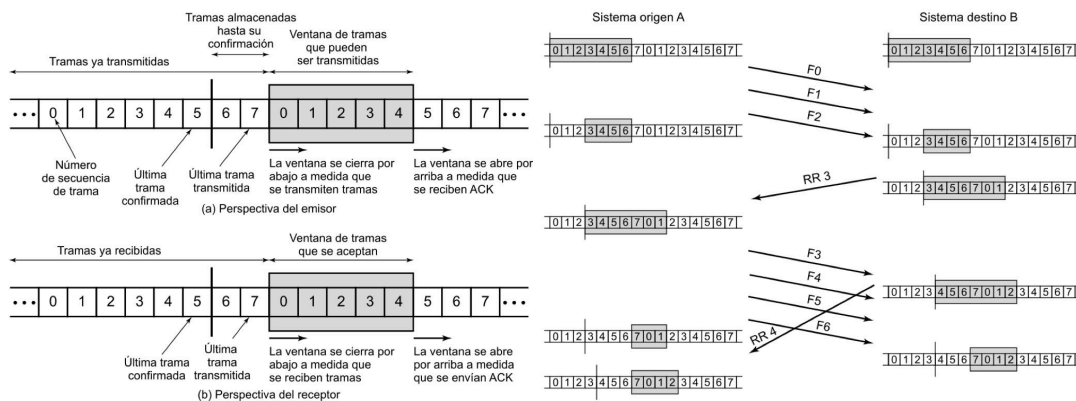
- Consideraciones sobre las ventanas

- El número de secuencia no puede ir hasta el infinito
- El campo de numeración está limitado
- De forma general para k bits de números de secuencia:
 - Números de secuencia = módulo 2^k , es decir, de 0 a $2^k - 1$.
 - El tamaño de ventana máximo es 2^{k-1} porque no hay errores ni ambigüedades

Ejemplo: con 3 bits para número de secuencia:

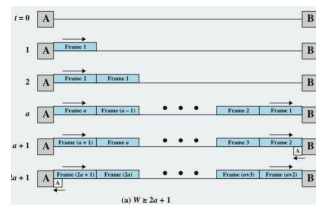
- Podemos numerar tramas del 0 al 7.
- El tamaño de ventana máximo es 7.

- Funcionamiento de las ventanas/ esquema del funcionamiento

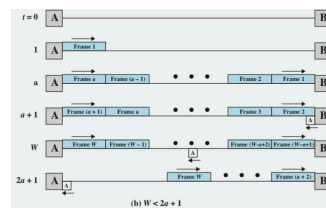


- **Prestaciones, dos casos**

- *I*: si se reciben ACK antes de que se agote la última trama de la ventana tw → se cumple $W \geq 2a$ y por lo tanto $U=1$



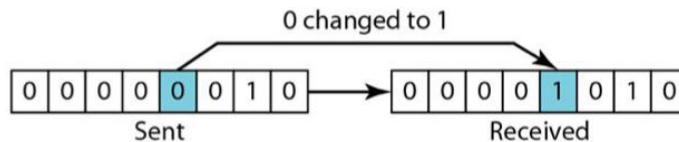
- *II*: si se han agotado las tramas en la ventana y se ha enviado tw sin recibir ACK → $W < 2a + 1$ y $U = w/2a + 1$



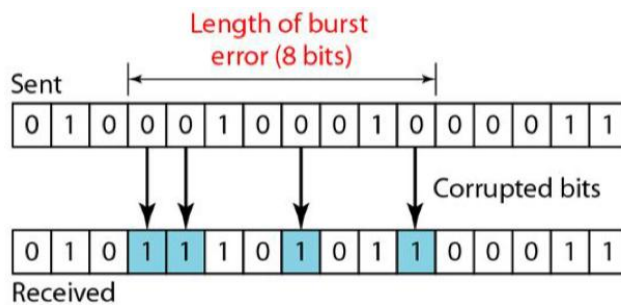
Tema 11: Nivel de enlace de datos - Detección y corrección de errores

1. Introducción

- Las comunicaciones son susceptibles a errores por interferencias, distorsión de retardo y atenuación. Más fáciles de detectar -> errores pequeños
- Tipos de errores:**
 - Error en un bit:** un solo bit alterado, se pueden ocultar



- Errores en ráfaga:** varios bits alterados, consecutivos o no., abarca desde el primero que falla al último



- Se cuantifican con el **BER (Bit Error Rate)**, la tasa de error:
$$BER = \text{bits erróneos} / \text{total de bits}$$
- Técnicas clave:**
 - Detección de errores:** identificar si hay errores.
 - Corrección de errores:** arreglar los errores detectados.

2. Técnicas de detección de errores

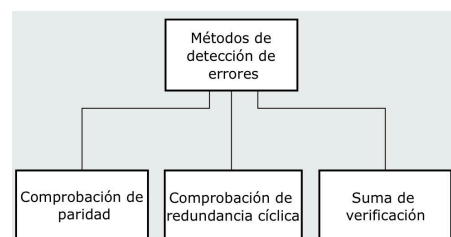
Las técnicas de detección de errores se aplican tanto a servicios orientados como no orientados a la conexión.

Servicios orientados a la conexión

- Se detectan errores de la transmisión.
- Se descartan las tramas erróneas.
- Se establecen los mecanismos necesarios para retransmitir las tramas erróneas.

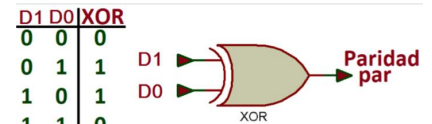
Servicios no orientados a la conexión

- Se detectan errores de la transmisión.
- Se descartan las tramas erróneas.
- No se retransmiten ni recuperan tramas erróneas.



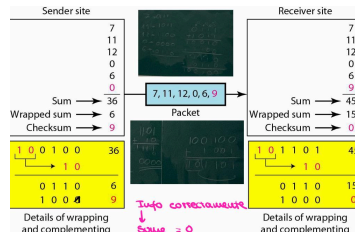
1. Comprobación de paridad

- Simple y eficaz para errores de 1 bit, BER de valores pequeñas
- **Paridad par:** número par de unos → bit de paridad = 0//
1 si el número de unos es impar
- **Paridad impar:** número impar de unos → bit de paridad = 0//
1 si el número de unos es par
- Basado en la función **XOR**.



2. Suma de verificación (Checksum)

- Suma de bloques de bits.
- El transmisor agrega una suma complementada a uno (invertir 0<->1)
- El receptor comprueba si la suma es cero -> INFORMACIÓN LLEGA CORRECTAMENTE

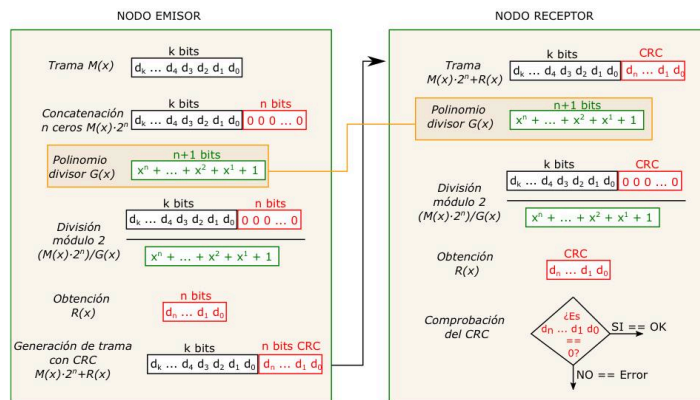


3. Comprobación de redundancia cíclica (CRC)

- Eficaz contra errores en ráfaga.
- Usan códigos polinomiales para la detección de varios bits
- Terminología previa:
 - $M(x)$: Trama a transmitir con k bits.
 - $G(x)$: Divisor polinomial de $n + 1$ bits.
 - $R(x)$: Resto de la división polinomial de n bits.
- Los bits de información pueden verse como polinomios. Ejemplos:
 - $x^5 + x^3 + x^2 + x \rightarrow 101110$
 - $x^3 + 1 \rightarrow 1001$
 - $x^8 + x^6 + x^5 + x^4 \rightarrow 101110000$

FUNCIONAMIENTO

- Funcionamiento en el transmisor:
 - El nodo concatena n ceros a la derecha a la trama $M(x)$.
O lo que es equivalente: $M(x) \cdot 2^n$
 - A continuación se divide la trama $M(x) \cdot 2^n$ entre el divisor o generador polinomial $G(x)$.
 - Las divisiones son en módulo dos, ya que sólo se tiene valores 0 y 1. No hay acarreo, después de cada uno de esos valores va el siguiente, es decir, $0 \rightarrow 1$, $1 \rightarrow 0$. Por tanto, sumar y restar es lo mismo (XOR).
 - El resto de la división ($R(x)$) es el código CRC que se agrega a la trama $M(x) \cdot 2^n$, de tal forma que se envía la trama $M(x) \cdot 2^n + R(x)$
- Funcionamiento en el receptor:
 - El nodo recibe la trama $M(x) \cdot 2^n + R(x)$ y la divide por el mismo divisor polinomial $G(x)$.
 - Se comprueba si el resto de la división es 0. Si es así, la trama es correcta, o el código de CRC no ha sido capaz de detectar el error.
 - Si el resto es diferente de 0, la trama ha sufrido una alteración en su transmisión.



- El CRC se puede por tanto implementar con puertas lógicas XOR, lo que permite su fácil implementación en hardware.
- Un generador de $n + 1$ bits: detecta errores de 1 bit al igual que los bit de paridad y el checksum.
- Un generador de $n + 1$ bits: detecta todos los errores que afectan a un número impar de bits.
- Un generador de $n + 1$ bits: permite detectar todas las ráfagas de error de longitud menor o igual que n .
- Un código CRC es más robusto si el bit más significativo y el menos significativo son ambos 1.

3. Técnicas de corrección de errores

Son mecanismos que permiten corregir la información errónea que ha llegado a un nodo receptor. Hay que detectar errores y luego actuar sobre ellos.

FEC (Forward Error Correction) -> generación de códigos basados en paridad

- Agregan más bits
- Enlentece al envío de información
- Detectar varios errores pero no corregir todos a la vez
- Entornos susceptibles a errores
- Definen el comportamiento cuando las tramas llegan deterioradas o no llegan
- Se corrige solicitando una trama que sustituya a la errónea
- Se basa en los protocolos de control de flujo, con nuevos mecanismos

1. Paridad bidimensional

- EMISOR-> se ordenan los bits en palabras de n bits:
 - Calcula paridad por filas y columnas.
 - Detecta/corriga errores de un solo bit.
 - Se transmiten las palabras junto con bits al nodo receptor

- RECEPTOR-> se ordenan los bits en palabras de n bits:
 - Limitaciones para múltiples errores en la misma fila/columna.
 - Si el resultado del cálculo de la paridad es cero, la transición es correcta. Por contrario, sí la fila columna con bits de paridad a uno determina la posición del bit erróneo

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
R1	1	1	0	0	1	1	1
R2	1	0	1	1	1	0	1
R3	0	1	1	1	0	0	1
R4	0	1	0	1	0	0	1
	0	1	0	1	0	1	0

a. Detected and corrected

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
R1	1	1	0	0	1	1	1
R2	1	0	1	1	1	0	1
R3	0	1	1	0	0	1	0
R4	0	1	0	1	0	0	1
	0	1	0	1	0	1	0

b. Detected

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
R1	1	1	0	0	1	1	1
R2	1	0	1	0	0	1	1
R3	0	1	1	0	0	1	0
R4	0	1	0	1	0	0	1
	0	1	0	1	0	1	0

c. Detected

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
R1	1	0	0	0	1	0	1
R2	1	0	1	1	1	0	1
R3	0	0	1	1	0	1	0
R4	0	1	0	1	0	0	1
	0	1	0	1	0	1	0

d. Not detected

2. Código de Hamming

- Distancia mínima = 3.
- Se basa en utilizar códigos de K bits
- Añade P bits de paridad a la información, de paridad par
- El código generado resultante tiene una longitud: $K+P$
- Capaz de detectar y corregir un error.
- Usa bits de paridad en posiciones potencia de 2.
- Permite localizar el bit erróneo mediante verificación XOR.
- Si se genera un bit con valor 0, la paridad es correcta. Si se genera un bit, con valor 1, la paridad es incorrecta

Código de Hamming (III):

- Proceso en el emisor:
 - Cada comprobación debe hacerse con los bits para los cuales esta vale 1 en la tabla.
 - $C_3 = P(I_4, I_5, I_6, I_7)$
 - $C_2 = P(I_2, I_3, I_6, I_7)$
 - $C_1 = P(I_1, I_3, I_5, I_7)$
 - Cada paridad es:
 - $P_4 = P(I_5, I_6, I_7)$
 - $P_2 = P(I_3, I_6, I_7)$
 - $P_1 = P(I_3, I_5, I_7)$

C_3	C_2	C_1	Codificación
0	0	0	Correcto
0	0	1	Bit P_1 erróneo
0	1	0	Bit P_2 erróneo
0	1	1	Bit I_3 erróneo
1	0	0	Bit P_4 erróneo
1	0	1	Bit I_5 erróneo
1	1	0	Bit I_6 erróneo
1	1	1	Bit I_7 erróneo

Fuente: Propia.

(VER EJEMPLOS)

ARQ (Automatic Repeat reQuest)

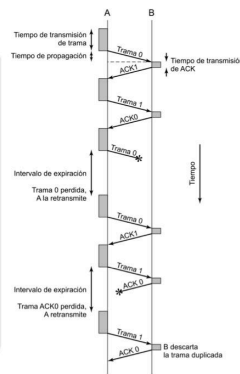
1. Parada y espera

- Envía una trama y espera confirmación (ACK/NACK(específica trama incorrecta)).
- Usa temporizadores para retransmisión.
- Eficiencia se ve afectada por retransmisiones:

$$U_{ARQ} = (1 - P) / (2a + 1), \text{ siendo } P \text{ la probabilidad de error.}$$

Consideraciones:

- Toda trama puede fallar (información y confirmaciones pueden fallar).
- Los temporizadores permiten determinar cuando reenviar la información.
- Los contadores permiten establecer el número máximo de reintentos.



Eficiencia:

- La eficiencia se define en un entorno sin errores como:

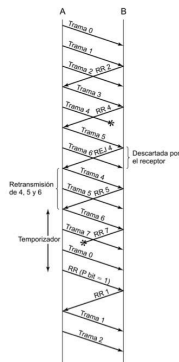
$$U = \frac{t_{trama}}{t_{ciclo}} = \frac{t_{trama}}{t_{trama} + 2 \cdot t_{prop}} = \frac{1}{1 + 2 \cdot a}$$
- Como habrá retransmisiones de tramas, ahora el tiempo total $t_{trama} + 2 \cdot t_{prop}$ llevará asociado un número de retransmisiones N_r , de tal forma que el tiempo total de un ciclo es $N_r \cdot (t_{trama} + 2 \cdot t_{prop})$
- El número de retransmisiones N_r es un valor probabilístico que se puede calcular como $N_r = \frac{1}{1-P}$, siendo P la probabilidad de error de una trama.
- Por tanto: $U_{ARQ} = \frac{1-P}{2 \cdot a + 1}$

2. Vuelta atrás (Go-Back-N)

- Ventana deslizante.
- Si hay error, se retransmiten desde la trama errónea.
- Usa confirmaciones RR(x) y rechazo REJ(x).
- Eficiencia depende de tamaño de ventana y tasa de errores.

Consideraciones:

- Receptor y emisor tiene ventanas de emisión y de recepción de $W = 2^k - 1$. No es posible que sea $W = 2^k$, ya que puede lugar a errores.
- Las tramas se envían sin confirmación y los RR deben de llegar antes de que se agote el temporizador al mandar la última trama de la ventana.
- En caso de trama errónea se rechazan la trama errónea y las sucesivas mandadas, volviendo atrás N posiciones la ventana de emisión.



Eficiencia:

- La eficiencia se define en un entorno sin errores en ventana deslizante como:

$$U = 1; W \geq 2a + 1 \quad U = \frac{W}{2a+1}; W < 2a + 1$$
- Como pueden existir retransmisiones que afecta a que se reenvíen tramas ya enviadas ahora el valor del número de retransmisiones se calcula de una forma un poco especial, teniendo en cuenta k posibles retransmisiones. Para vuelta atrás, el valor de $N_r = \frac{1-P+kP}{1-P}$
- Por lo tanto, para calcular la eficiencia en función de tamaño de ventana (W), basta con dividir la eficiencia de un ventana deslizante entre el valor N_r suponiendo que aproximadamente $k = 1 + 2 \cdot a$. Por lo que tenemos dos casos:

$$U_{ARQ} = \frac{1-P}{1+2 \cdot a \cdot P}; \quad \text{Siendo: } W \geq 2a + 1$$

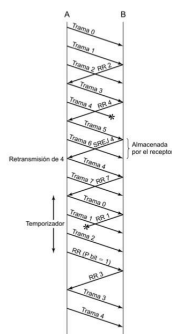
$$U_{ARQ} = \frac{W \cdot (1-P)}{(1+2 \cdot a) \cdot (1-P+W \cdot P)}; \quad \text{Siendo: } W < 2a + 1$$

3. Rechazo selectivo

- Solo se retransmiten las tramas con error.
- Mayor complejidad, pero más eficiente.

Consideraciones:

- Receptor y emisor tiene ventanas de emisión y de recepción de $W = 2^k - 1$. No es posible que sea $W = 2^k$, ya que puede lugar a errores en el peor caso posible.
- Las tramas se envían sin confirmación y los RR deben de llegar antes de que se agote el temporizador al mandar la última trama de la ventana.
- En caso de trama errónea se rechazan la trama errónea y se guardan las demás.



Eficiencia:

- En este caso el número de retransmisiones (N_r) de forma probabilística, se calcula igual que una parada y espera.

$$N_r = \frac{1}{1-P}$$
- En este caso, para calcular la eficiencia en función de tamaño de ventana (W), basta con dividir la eficiencia de un ventana deslizante entre el valor N_r . Por lo que tenemos dos casos

$$U_{ARQ} = 1 - P; \quad \text{Siendo: } W \geq 2a + 1$$

$$U_{ARQ} = \frac{w \cdot (1-P)}{2a+1}; \quad \text{Siendo: } W < 2a + 1$$

4 la ventana debe
cubrir las tramas
que se retransmiten
(pero no se retransmiten)

TEMA 12: Nivel de enlace de datos - Protocolos de enlace de datos

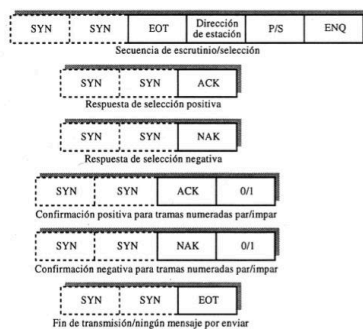
1. Introducción

Las WAN necesitan protocolos específicos para la transmisión de datos entre redes geográficamente distribuidas. Estos protocolos operan en la capa de enlace de datos del modelo OSI, encargándose del control de acceso al medio, detección de errores (confirmar que los bits y bytes que se envían son los mismos que los que se reciben) y control de flujo. Los principales protocolos analizados son:

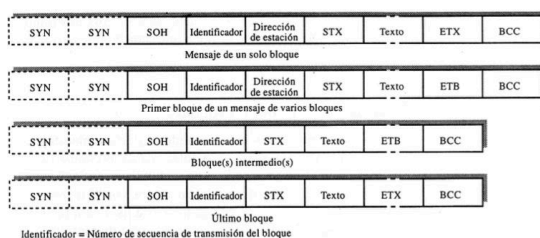
- BSC- Control síncrono binario
- HDLC- Protocolo de enlace de datos de alto nivel
- PPP- Protocolo punto a punto
- LCP- Protocolo de control de enlace

2. Protocolo de control síncrono binario – BSC (Binary Synchronous Communication)

- Desarrollado por IBM para la transmisión síncrona de datos (tramas)
- Utiliza control de caracteres (no orientado a bits),
- Permite modo semidúplex, emplea ARQ de parada y espera
- Muy usado en terminales remotas antiguas, orientado a la conexión
- Funcionamiento maestro-esclavo para transmisión multipunto
- Maneja dos tipos de tramas:
 - Tramas de control: establecimiento y mantenimiento de conexión (no manda info)



- Tramas de información: compartición de datos, lo hacen en bloques (único o multibloque)

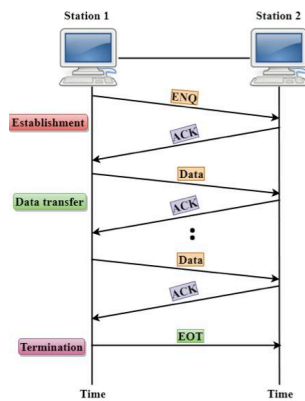


- Lista caracteres especiales

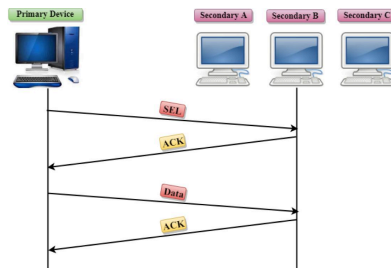
Carácter	Función
SOH (TC1)	Principio de cabecera: indica dónde comienza la cabecera (si es que la hay) de una trama (bloque) de información
STX (TC2)	Principio de texto: sirve para terminar la cabecera (si es que la hay) y para indicar el comienzo de una cadena de texto
ETX (TC3)	Fin de texto: indica el final de una cadena de texto
EOT (TC4)	Fin de transmisión: indica el final de la transmisión de uno o más bloques de texto (información) y para finalizar (liberar) la conexión
ENQ (TC5)	Pregunta: solicita una respuesta de una estación remota - la respuesta puede comprender la identidad, la situación de la estación, o ambos
ACK (TC6)	Confirmación: confirmación positiva transmitida por un receptor en respuesta a un mensaje del transmisor
DLE (TC7)	Escape de enlace de datos: cambia el significado de otros caracteres de control de transmisión seleccionados
NAK (TC8)	Confirmación negativa: respuesta negativa transmitida por el receptor en respuesta a un mensaje del transmisor
SYN (TC9)	Inactivo síncrono: proporciona a un receptor los medios para establecer o mantener la sincronización de caracteres (condición inactiva) con un esquema de control de transmisión síncrono
ETB (TC10)	Fin de transmisión de bloque: indica el final de un bloque de datos cuando un mensaje está dividido en varios bloques (tramas)

- Ejemplos transmisión

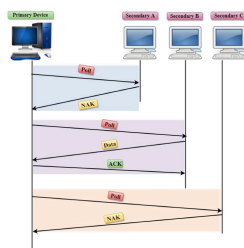
- Punto a punto, dos nodos



- Maestro a nodo esclavo

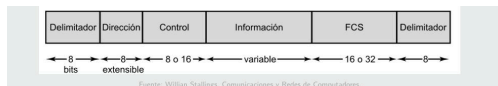


- Esclavo a nodo esclavo pasando por maestro



3. Protocolo de enlace de datos de alto nivel – HDLC (High-Level Data Link Control)

- Desarrollado por ISO.
- Protocolo orientado a bit, eficiente y versátil, orientado a la conexión
- Tiene dos modelos de funcionamiento:
 - NRM: modo normal de respuesta -> maestro-esclavo, half-duplex
 - ABM: modo de equilibrio asíncrono -> nodos de misma categoría, full-duplex.
- Formato de la trama:



- Delimitador/Flag: Comienza y termina con 01111110. Se emplea el método de *Bit stuffing* (Tema 9).
- Dirección: dirección del nodo esclavo.
- Control: Maneja tres tipos de tramas para realizar la comunicación (se verá a continuación).
- Información: Campo de longitud variable. Depende del tipo de control este campo desaparece.
- FCS: Campo de secuencia de comprobación. CRC-16 o CRC-32.

- Transportan datos de usuario de las capas superiores
 - Contiene número de secuencia de emisión (N(S)) y de recepción (N(R))
 - Bit P/F: para indicar confirmaciones o cuando expiran temporizadores
 - Sirven para supervisar la conexión
 - Tramas U: tramas no numeradas (no números de secuencia ni información a mandar) y especifican los parámetros para el establecimiento y fin de la conexión
 - Tipos de tramas:
 - I (información)
 - S (supervisión)
 - U (no numerada)
- campo control*

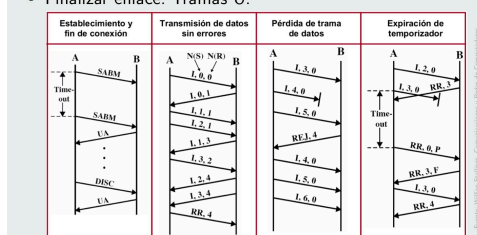
	1	2	3	4	5	6	7	8
I: Información	0	N(S)			P/F	N(R)		
S: Supervisión	1	0	S	P/F		N(R)		
U: No numerada	1	1	M	P/F	M			

N(S) = Número de secuencia enviado
N(R) = Número de secuencia recibido
S = Bits de función supervisora
M = Bits de función no numerada
P/F = Bit de sondeo/fin

- Es la base de muchos otros protocolos, como PPP

Ejemplo de funcionamiento HDLC:

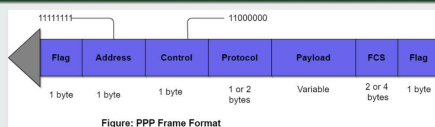
- Establecer enlace. Tramas U.
- Intercambiar datos y gestionar conexión: Tramas I/S.
- Finalizar enlace. Tramas U.



4. Protocolo punto a punto – PPP (Point-to-Point Protocol)

- Protocolo estándar para enlaces punto a punto, orientados a bytes
- La estructura de tramas, pero algunos campos carecen de utilidad
- Permite encapsular tráfico IP sobre enlaces punto a punto
- Funciones, Dependiendo de la función encapsula un conjunto de protocolos más específicos de nivel de enlace:
 - Control de enlace -> Establece y configura la conexión de enlace II Negocia el tamaño máximo de trama, protocolo de autenticación... -> LCP
 - Autenticación de usuario -> Permite al usuario autenticarse en el proveedor de acceso a Internet (ISP) mediante un nombre de usuario y una contraseña, PAP
 - Gestión del protocolo de red -> negocia la dirección IP del cliente, IPCP

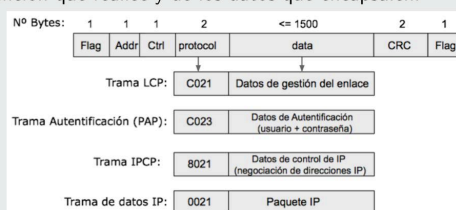
Formato de la trama (I)



- Flag: igual que en HDLC. Patrón de bits: 01111110.
- Dirección: Siempre broadcast.
- Control: Siempre tramas sin numerar de tipo U de HDLC.
- FCS: campo de CRC.

Formato de la trama (II)

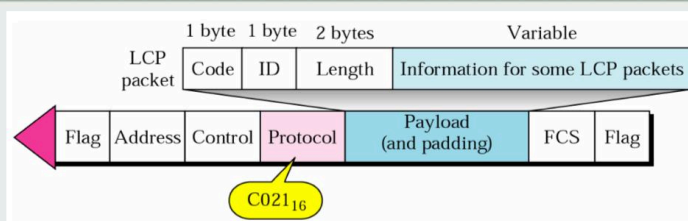
- Los campos de protocolo y de datos dependerán de la función que realice y de los datos que encapsulen:



5. Protocolo de control de enlace – LCP (Link Control Protocol)

- Subprotocolo dentro de PPP, el más importante
- Se emplea para realizar el control del enlace
- Se encarga de:
 - Iniciar el enlace
 - Mantener el enlace
 - Finalizar el enlace
- LCP encapsulado dentro de las tramas PPP
- Se encarga de la negociación de parámetros del enlace

Formato de la trama:



- Código: Especifica una de las acciones de LCP.
- Id: Identificador para asociar solicitudes y respuestas de LCP.
- Longitud: Longitud de los datos a transmitir.
- Información LCP: contiene el conjunto de datos/parámetros a transmitir por LCP.

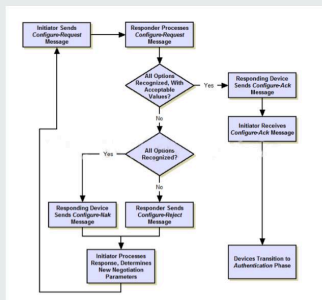
LCP Códigos:

Code	Packet Type	Description
0x01	Configure-request	Contains the list of proposed options and their values
0x02	Configure-ack	Accepts all options proposed
0x03	Configure-nak	Announces that some options are not acceptable
0x04	Configure-reject	Announces that some options are not recognized
0x05	Terminate-request	Request to shut down the line
0x06	Terminate-ack	Accept the shutdown request
0x07	Code-reject	Announces an unknown code
0x08	Protocol-reject	Announces an unknown protocol
0x09	Echo-request	A type of hello message to check if the other end is alive
0x0A	Echo-reply	The response to the echo-request message
0x0B	Discard-request	A request to discard the packet

Fuente: <https://es.slideshare.net/MaheshKumar618/forouzan-ppp>

Negociación (I):

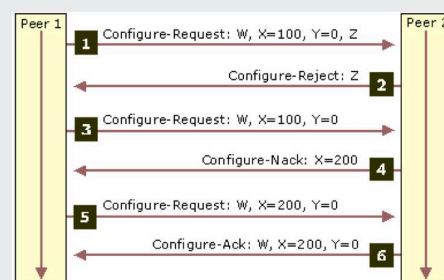
- Diagrama de flujo de los pasos específicos seguidos para la negociación de parámetros:



Fuente: <https://www.et.lth.se/ppplab/PPPdocs/PPPLCPoverview.htm>

Negociación (II):

- Ejemplo con parámetros ficticios (W, X, Y, Z):



Fuente: <https://www.et.lth.se/ppplab/PPPdocs/PPPLCPoverview.htm>

TEMA 13: Nivel de enlace de datos - Control de acceso al medio

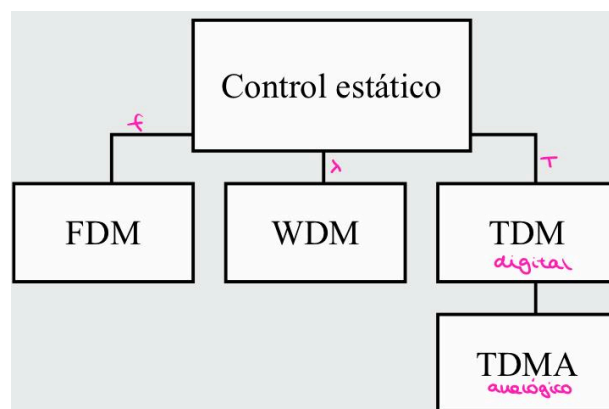
1. INTRODUCCIÓN

Sabemos que:

- Existen diferentes tipos de enlace: punto a punto o difusión
 - Formato que siguen las tramas
 - Mecanismos para detectar errores
 - Mecanismos para corregir errores
 - Comunicación efectiva entre dos nodos
 - ¿Qué ocurre cuando hay más de nodos en el medio de transmisión?
LAS TRAMAS COLISIONAN ENTRE ELLAS Y NO LLEGAN CORRECTAMENTE A SU DESTINO
 - Se emplean enlaces de difusión donde el medio es compartido entre múltiples nodos
 - La subcapa encargada es la de control de acceso al medio - MAC
- *enlace punto a punto → conectar entre sí dos sistemas dentro de una red

2. ACCESO POR CANALES (asignar canal, repartir)

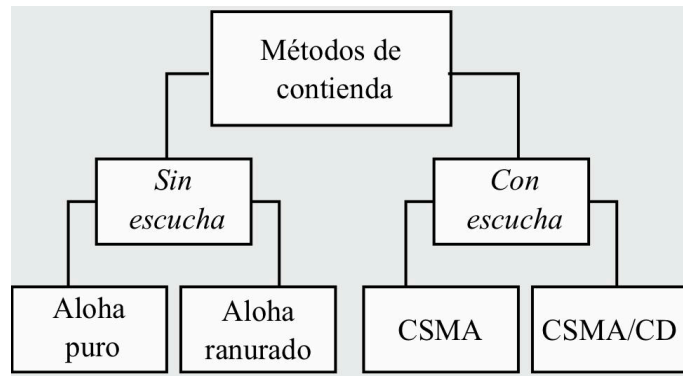
- El reparto del canal se hace mediante técnicas de multiplexación



COMPLETAR!!! (VER DIAPOSITIVAS)

3. ACCESO ALEATORIO (asignar canal)

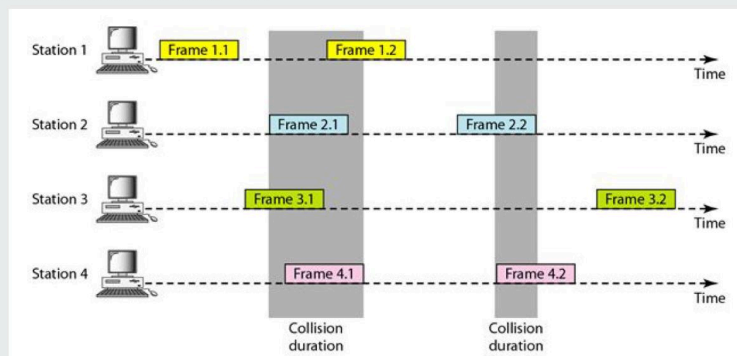
- Las estaciones que quieren usar el medio lanzan sus tramas de forma "aleatoria"
- Las tramas se mandan cuando un nodo las tiene listas para mandar
- Si se produce una colisión se desencadena un proceso de "contienda" que resuelve la posesión del medio
- TIPOS (dependiendo de la información que los nodos conozcan del medio):
 - Con escucha: detectan la existencia de señales en el medio de transmisión
 - Sin escucha: no poseen información del estado del canal



○ ALOHA PURO

Protocolo Aloha:

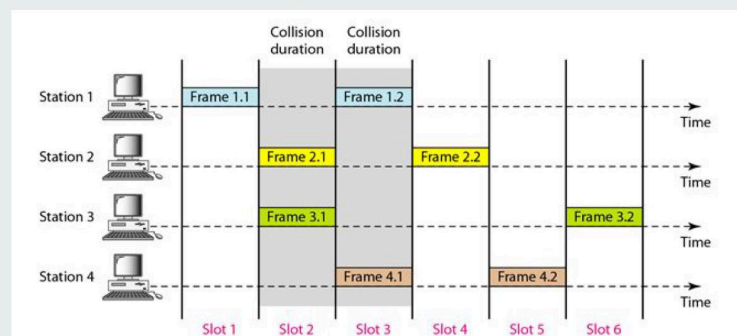
- Originario en la Universidad de Hawai (1970).
- Los nodos transmiten cuando tengan tramas que mandar.
- Existen colisiones (totales o parciales). *- PCPO* *corregir*
- medio *salidas de tiempo*
- final
- En caso de colisión se espera un tiempo aleatorio y se retransmite la trama.



○ ALOHA RANURADO

Protocolo Aloha ranurado:

- Propuesto en 1972. Mezcla entre Aloha y TDM.
- Se divide el tiempo en intervalos discretos *ranuras* (como en TDM).
- Sólo se transmite la trama al principio de la ranura (ni entre medias ni al final). Tramas completas en ranuras.



- **CSMA**

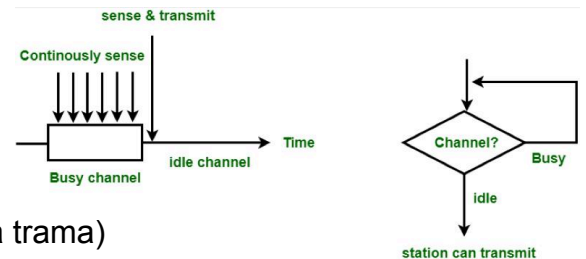
- CSMA significa Carrier Sense Multiple Access, o Acceso Múltiple con Detección de Portadora.
- Es un método de acceso al canal donde un nodo escucha el medio antes de transmitir, si existen portadores se espera a que se libere o se transmita.
- Objetivo: Evitar colisiones mejorando el rendimiento del canal.

En redes donde varios dispositivos comparten un mismo medio (por ejemplo, una red Ethernet), si todos intentan hablar al mismo tiempo, los mensajes "chocan". CSMA intenta evitar eso: antes de hablar (transmitir), escucha el canal para ver si alguien más lo está usando.

- El protocolo tiene **tres variantes** principales, cada una con su estrategia de manejo del canal:

*CSMA 1-persistente

- El nodo escucha continuamente el canal.
- Si está ocupado, espera hasta que se libere.
- Cuando se libera, se transmite de inmediato (la trama)
- Si hay colisión, espera un tiempo aleatorio y vuelve a empezar el proceso de escucha del canal



Es como estar en una conversación: si alguien habla, esperas. Cuando se calla, hablas tú al instante. Pero si otra persona también estaba esperando y hace lo mismo, chocáis (colisión).

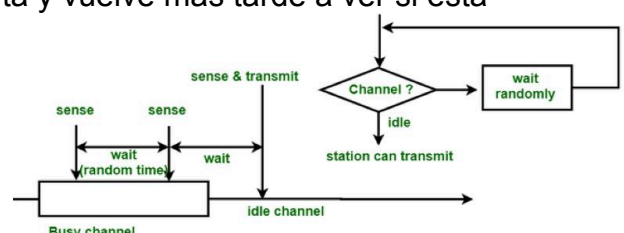
Pero aumenta la probabilidad de colisiones si varios dispositivos detectan el canal libre al mismo tiempo.

*CSMA No-persistente

- Se escucha el canal.
- Si está ocupado, en lugar de esperar constantemente, el nodo espera un tiempo aleatorio antes de volver a escuchar.
- Si el canal está libre, transmite la trama
- Si colisiona, vuelve a esperar aleatoriamente y repite el proceso.

En lugar de ser impaciente (como el 1-persistente), aquí el nodo es más prudente. Si el canal está ocupado, se va a dar una vuelta y vuelve más tarde a ver si está libre.

Ventaja: Reduce el número de colisiones.
Desventaja: Puede tardar más en transmitir.



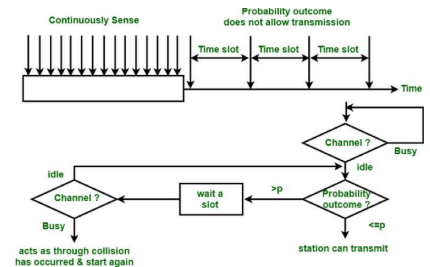
*CSMA p-persistente

- Se usa en canales ranurados (tiempo dividido en intervalos).
- Cuando el canal está libre:
 - Transmite con probabilidad p .
 - Con probabilidad $1-p$, espera una nueva ranura.
- Si el canal vuelve a estar libre, vuelve a aplicar la probabilidad p .
- Si está ocupado en la nueva ranura, reinicia el proceso.

Es como un semáforo con probabilidad. Aunque esté verde (libre), lanzas una moneda: si sale cara (p), cruzas. Si no, esperas otro turno.

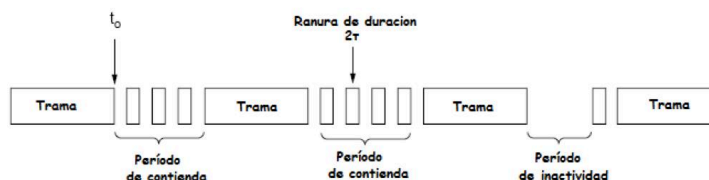
Ventaja: Controla el acceso de forma más equilibrada.

Desventaja: Requiere sincronización de ranuras.



*CSMA/CD – Con Detección de Colisiones

- Protocolo Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection.
- Se usaba en redes LAN cableadas (como Ethernet).
- Aunque los nodos escuchan el canal, pueden ocurrir colisiones.
- Si se detecta una colisión:
 - Se interrumpe la transmisión inmediatamente y dejan de ocupar el canal
 - Se espera un tiempo aleatorio y se vuelve a intentar.



Aunque escuches antes de hablar, a veces tú y otro habláis a la vez sin saberlo. Si detectas que alguien más está hablando (colisión), paras, esperas, y lo intentas de nuevo.

- Si el tiempo de propagación de una trama es t_{prop} , entonces el **máximo tiempo para detectar una colisión es $2 \times t_{prop}$** .

El sistema se da un margen: si después de dos veces el tiempo que tarda una señal en ir y volver no detectas nada raro, es que no ha habido colisión.

- Funcionamiento:
 - Se escucha el medio,
 - Si el medio está libre se transmite la información.
 - Si el medio está ocupado esperar a que este libre y transmitir.
 - Si se detecta una colisión (ej: un voltaje mayor en un medio cableado):
 - Se detiene la transmisión.
 - Después esperar un tiempo aleatorio e intentar retransmitir.
 - Al tiempo en que se deja de transmitir por detectar una colisión se denomina *intervalo de contención*.

4. ACCESO CONTROLADO (asignar canal)

Este tipo de acceso organiza el uso del medio para evitar colisiones, a diferencia del acceso aleatorio. Se clasifica en dos grandes grupos:

- Acceso Controlado Centralizado

Un nodo central (por ejemplo, una estación base o controlador) coordina todo el acceso al medio. Los demás dispositivos esperan instrucciones de este nodo para transmitir.

Ventajas:

- Reducción de colisiones.
- Control jerárquico eficiente.

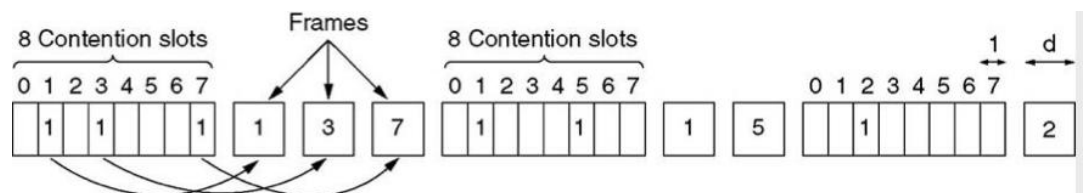
Desventajas:

- Si el nodo central falla, toda la red se detiene.
- Acceso Controlado Distribuido

No existe un nodo central. Los nodos usan un protocolo común para coordinar quién transmite, garantizando orden sin colisiones.

○ RESERVA DE BITS/ MAPA DE BITS

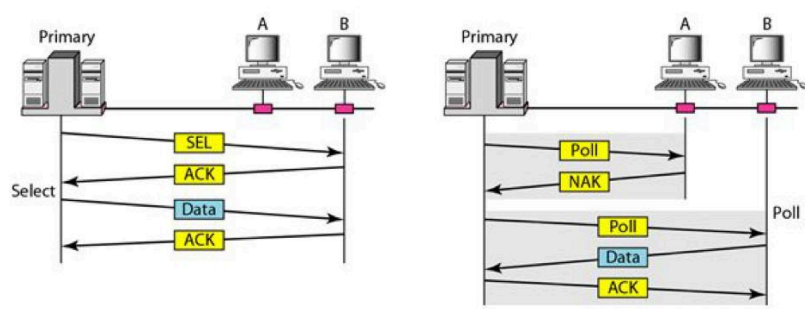
- Cada estación (nodo) tiene asignado un bit específico en un "mapa de bits".
- Si quiere transmitir, activa su bit en un periodo de contención.
- Después, se sigue un orden preestablecido (normalmente, el orden del bit más bajo al más alto).
- Solo una estación transmite a la vez, en el orden de activación.
- *Ejemplo [1 0 0 1 0 0 0 1] → Nodos 0, 3 y 7 quieren transmitir*
Orden de transmisión: Nodo 0 → Nodo 3 → Nodo 7



- Ventaja: Sin colisiones, ordenado.
- Desventaja: Tiempo perdido si hay muchas estaciones inactivas.

○ ENCUESTA O SONDEO

- Es una técnica centralizada.
- Funcionamiento:
 - Un nodo principal (primario) envía tramas de sondeo (poll) a cada estación secundaria.
 - Las estaciones responden si tienen datos para enviar.
 - Si no tienen, envían un NACK.



- Tipos de tramas:
 - POLL: Pregunta si la estación quiere transmitir.
 - SEL: Ordena a la estación que reciba datos.
- Desventajas:
 - Tiempos de espera largos si hay muchas estaciones.
 - Si el nodo primario falla, se interrumpe el acceso.

○ CONTEO DESCENDENTE BINARIO

- Acceso distribuido, sin nodo central.
- Funcionamiento:
 - Cada estación tiene una dirección binaria única.
 - Todas las estaciones transmiten bits de su dirección de forma sincronizada.
 - Si un nodo detecta que otro ha enviado un bit más alto, abandona la competencia.
 - El nodo con la dirección más alta gana el acceso.
- Ejemplo:
 - Nodos: A (1010), B (1101), C (1110), D (0110)
 - Gana el nodo C porque tiene la mayor dirección binaria.
- Ventaja: Muy eficiente para elegir una estación sin conflictos.
- Desventaja: Necesita que todos los nodos conozcan sus direcciones y el protocolo.

A(1010) → A(~~1~~010) → A(~~10~~10) → A(~~101~~0) → A(~~1010~~)
 B(1101) → B(~~1~~101) → B(~~11~~01) → B(~~110~~1) → B(~~1101~~)
 C(1110) → C(~~1~~110) → C(~~11~~10) → C(~~111~~0) → C(~~1110~~)
 D(0110) → D(~~0~~110) → D(~~01~~10) → D(~~011~~0) → D(~~0110~~)

OR OR OR

Transmite C

- **PASO DE TESTIGO**

- Ideal para redes con topología en anillo o bus lógico.
- Funcionamiento:
 - Un testigo (token) circula entre las estaciones.
 - Solo quien posee el token puede transmitir.
 - Cuando una estación termina de enviar sus datos, pasa el token a la siguiente.
- Estados del token:
 - Libre: No contiene datos. Cualquier nodo puede usarlo para transmitir.
 - Ocupado: Lleva datos. El receptor debe confirmar recepción.
- Tipos:
 - Token Ring: Topología física en anillo.
 - Token Bus: Topología física en bus, pero con anillo lógico para el token.
- Ventajas:
 - Sin colisiones.
 - Orden justo de transmisión.
- Desventajas:
 - Si el token se pierde, debe regenerarse.
 - Si un nodo no libera el token, bloquea la red.

TEMA 14: REDES DE ÁREA LOCAL

1. Introducción

¿Qué es una LAN?

Una **LAN (Local Area Network)** es una red que interconecta dispositivos en un área restringida y privada (menos de 1 km de cobertura).

Características:

- Alta velocidad (Mbps o Gbps).
- Baja tasa de errores.
- Pertenece a una sola organización.

Componentes de una LAN:

1. **Dispositivos terminales:** donde nacen o terminan los datos (PC, móvil, Smart TV).
2. **Dispositivos intermedios:** encaminan o repiten la señal (switch, router, hub).
3. **Medios de transmisión:** cables o inalámbricos (par trenzado, coaxial, fibra, radiofrecuencia).

2. Topologías LAN

¿Qué es una topología?

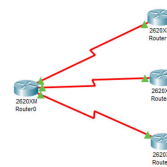
La **topología** define cómo se conectan los dispositivos (físicamente y lógicamente).

Tipos de topologías:

Físicas:

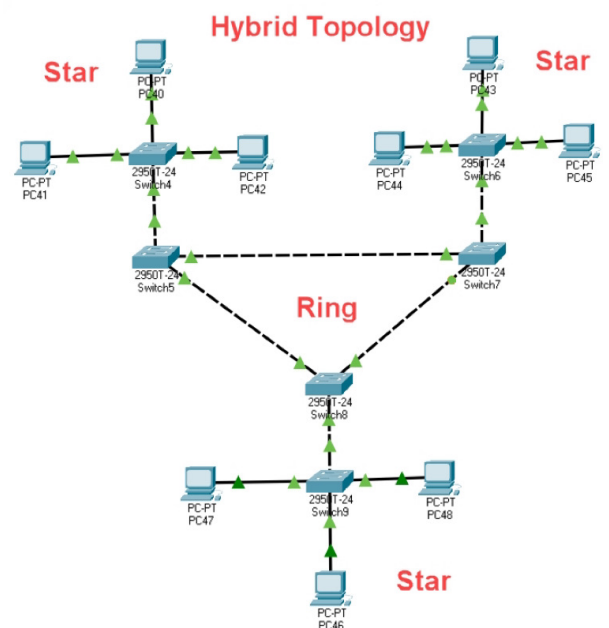
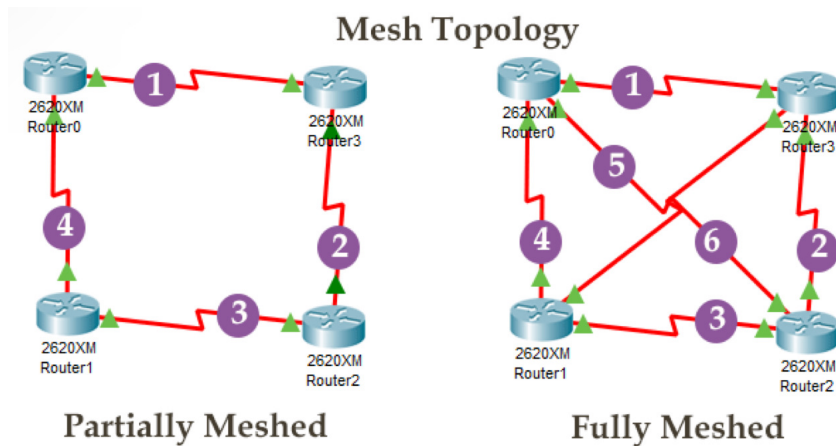
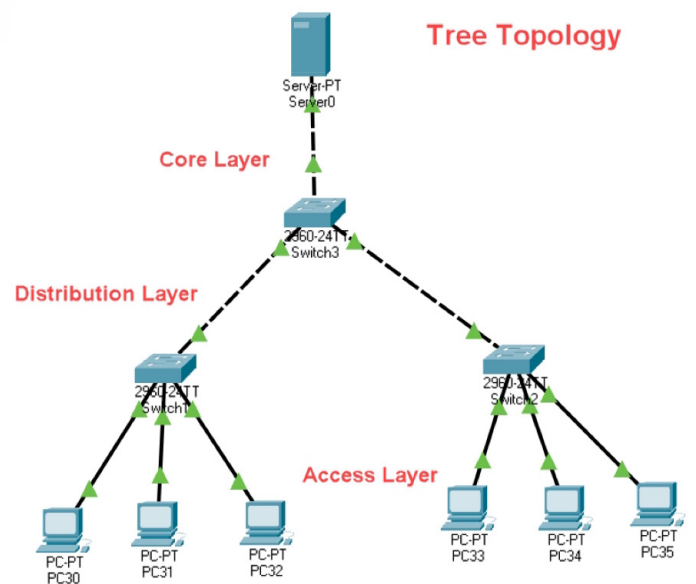
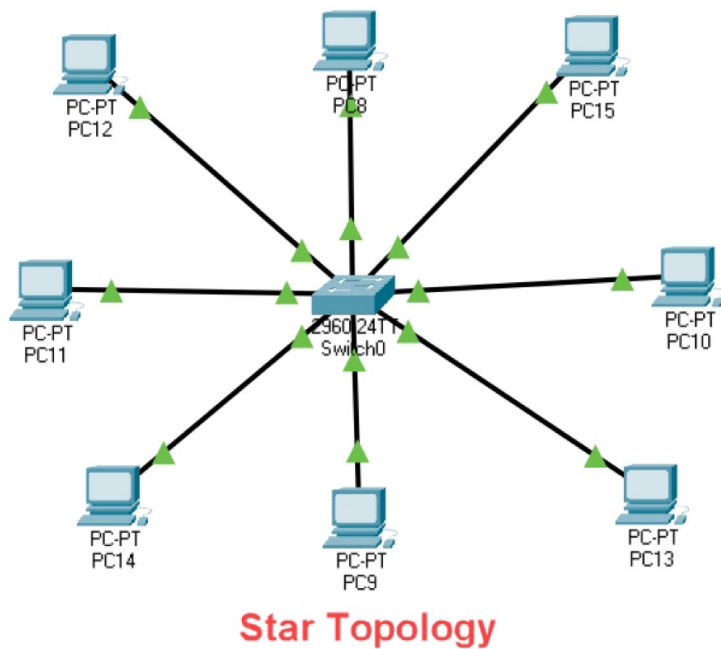
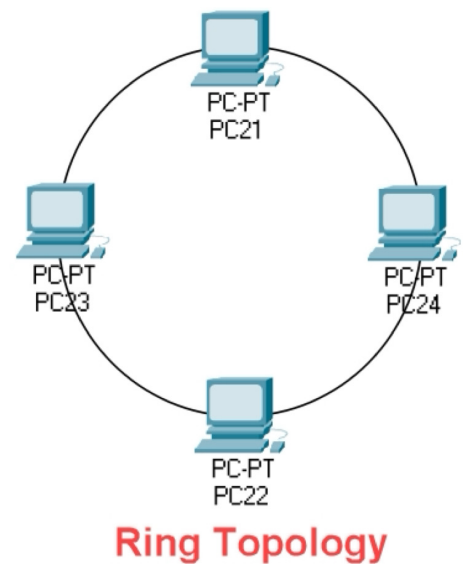
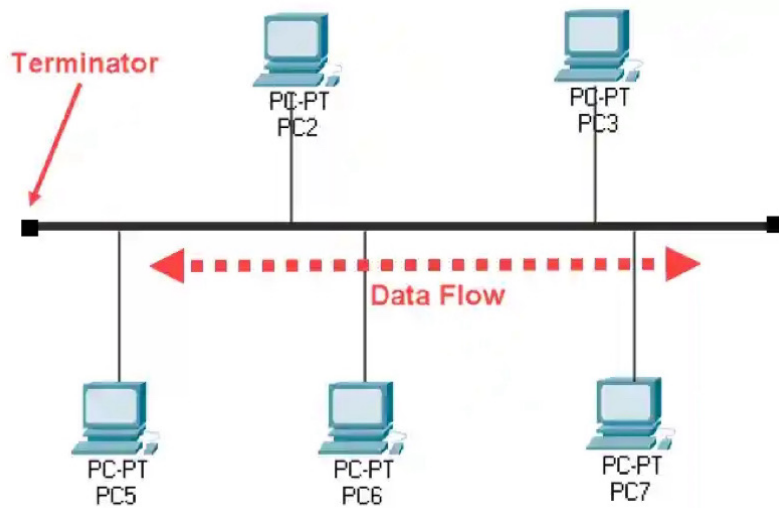


- Punto a punto: conexión directa entre dos dispositivos.
- Punto a multipunto: un dispositivo conectado a varios.



Lógicas:

- **Bus:** todos los dispositivos comparten el mismo cable. Envío en broadcast.
- **Anillo:** dispositivos conectados en círculo. La info va en una única dirección.
- **Estrella:** todos los dispositivos conectados a un nodo central (hub/switch).
- **Árbol:** jerarquía tipo estrella-bus.
- **Malla:** todos los dispositivos conectados entre sí.
- **Híbrida:** combinación de topologías anteriores, ventajas de todas las anteriores (Internet es híbrida).



Resumen Ventajas y Desventajas:

- **Bus:** barato pero sensible a fallos.
- **Anillo:** robusto, pero si un nodo falla, se cae todo.
- **Estrella:** fácil de administrar, pero si falla el concentrador, se cae todo.
- **Árbol:** escalable pero complejo.
- **Malla:** muy confiable, pero cara y difícil de mantener.
- **Híbrida:** flexible, segura, pero muy compleja.

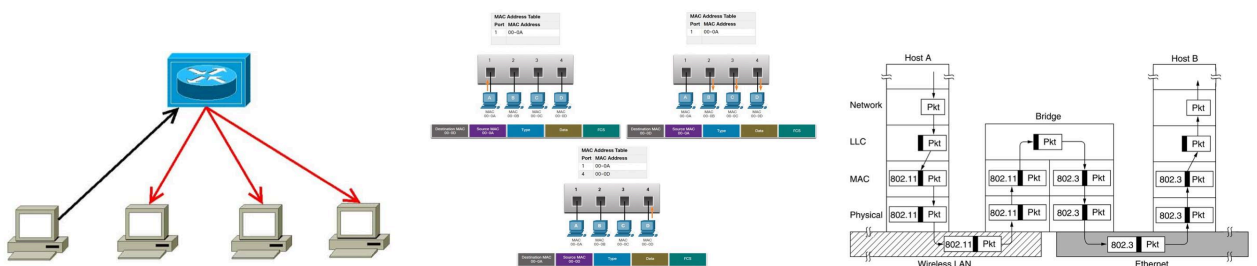
3. Dispositivos de interconexión

Dispositivos según la capa del modelo OSI:

Capa OSI	Dispositivo
Capa Física	Hub (concentrador)
Capa de Enlace	Switch y Bridge (puente)
Capa de Red	Router (encaminador)

Funciones:

- **Hub:** retransmite todo por todos los puertos (sin analizar datos).
- **Switch:** envía solo al puerto destino según MAC. Aprende direcciones con el tiempo.
- **Bridge:** une dos redes diferentes transformando tramas.
- **Router:** une redes LAN diferentes. Usa direcciones IP y tablas de enrutamiento.



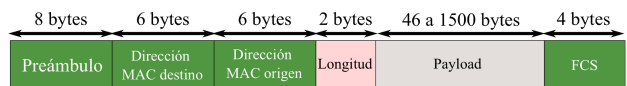
4. Estándares LAN/WLAN

¿Quién los define?

- **IEEE 802:** Comité de estándares para LAN/MAN.
- Estándares se enfocan en capas física y de enlace.

Ethernet II

- Evolución de **DIX Ethernet** (1980).



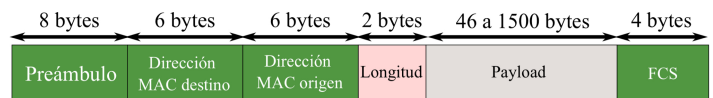
Trama Ethernet II:

Preámbulo | MAC Destino | MAC Origen | Tipo | Payload | FCS

8B 6B 6B 2B 46-1500B 4B

- **Tipo (EtherType):**
 - 0x0800 = IPv4
 - 0x86DD = IPv6

IEEE 802.3



- Versión estándar de Ethernet.
- Similar a Ethernet II, pero cambia el campo "Tipo" por "Longitud".

Trama 802.3:

Preámbulo | MAC Destino | MAC Origen | Longitud | Payload | FCS

8B 6B 6B 2B 46-1500B 4B

- A veces se usa junto con **802.2 (LLC)** que añade DSAP, SSAP y CTRL.

IEEE 802.11 (Wi-Fi)

- Estándar para redes **inalámbricas (WLAN)**.
- Originalmente 2 Mbps en 2.4GHz.
- "Wi-Fi" proviene del 802.11b (11 Mbps).

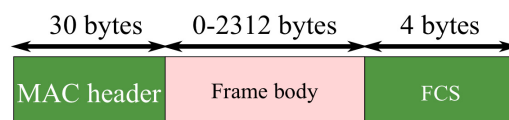
Modos de operación:

1. **Ad Hoc (IBSS):** sin AP, comunicación directa entre nodos.
2. **Infraestructura (BSS):** con AP, todos los datos pasan por él.
3. **ESS:** múltiples APs interconectados → permite roaming.
4. **Tramas 802.11:**
 - Tipos: gestión, control, datos.

Estructura:

Cabecera MAC | Cuerpo | FCS

30B | 0-2312B | 4B



- Campo **Ctrl** (2 bytes) indica tipo de trama, versión, flags, etc.